



## Projet de fin d'étude

---

# Étude des mécanismes d'ébullition par Machine Learning appliqué à des vidéos infrarouges Application aux réacteurs expérimentaux.

---

Auteur: Ludovic MATAR

Promotion 2023-2024

04/03/2024 - 01/09/2024

Mots clés :

Sûreté nucléaire, Machine Learning, Thermohydraulique, Flux critique, Chauffage transitoire

Réalisé sous la direction de :

|                 |   |                             |
|-----------------|---|-----------------------------|
| Elie ROUMET     | - | CEA DES/ISAS/DM2S/STMF/LMSF |
| Raksmey NOP     | - | CEA DES/ISAS/DM2S/STMF/LMSF |
| Geoffrey DANIEL | - | CEA DES/ISAS/DM2S/SGLS/LIAD |
| Clément GAUCHY  | - | CEA DES/ISAS/DM2S/SGLS/LIAD |



# Remerciements

J'adresse mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont rendu possible la réalisation de ce mémoire.

Je tiens à remercier mon encadrant Elie ROUMET, qui m'a épaulé avec une immense bienveillance, depuis le premier jour du stage, et jusqu'au dernier : en manifestant un intérêt sans faille pour mes travaux, son investissement a présenté une valeur inestimable à mes yeux, il m'a transmis sa connaissance dans le domaine de la thermohydraulique.

Je pense également à mes co-encadrants, à commencer par Geoffrey DANIEL, pour ses conseils d'exception et pour le partage de sa vaste connaissance sur les sujets de statistiques et de probabilités. Les retours constructifs et les conseils de Rakmy NOP et Clément GAUCHY ont eux aussi permis des avancées significatives dans mes travaux.

A tous mes encadrants, j'éprouve une très grande satisfaction d'avoir pu travailler avec vous.

Je voudrais aussi remercier l'équipe pédagogique du master 2 MF2A (Mécanique des fluides, fondements & applications), notamment pour la qualité de l'enseignement dispensé au cours de l'année scolaire 2023-2024.

Ma pensée va également à mes proches qui ont su me soutenir tout au long de mes études.

# Table des matières

|          |                                                                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Cadre du stage</b>                                                                                                            | <b>2</b>  |
| 1.1      | Présentation générale du CEA . . . . .                                                                                           | 2         |
| 1.2      | Mon positionnement au sein du CEA . . . . .                                                                                      | 3         |
| <b>2</b> | <b>Physique de l'accident BORAX et de l'ébullition</b>                                                                           | <b>5</b>  |
| 2.1      | Accident BORAX . . . . .                                                                                                         | 5         |
| 2.2      | Phénoménologie de l'ébullition et implication dans l'accident BORAX . . . . .                                                    | 6         |
| 2.3      | Descriptif des données d'expériences . . . . .                                                                                   | 9         |
| 2.3.1    | Vidéos infrarouges . . . . .                                                                                                     | 10        |
| 2.3.2    | Vidéo obtenues par ombroscopie . . . . .                                                                                         | 11        |
| 2.4      | Problématique du stage . . . . .                                                                                                 | 11        |
| <b>3</b> | <b>Méthodes de Machine Learning</b>                                                                                              | <b>12</b> |
| 3.1      | SINDY - Méthode d'identification de dynamiques non linéaires . . . . .                                                           | 12        |
| 3.1.1    | Application à des données de test bruitées pour les vidéos moyennées en surface . . . . .                                        | 12        |
| 3.2      | Variation de Sindy . . . . .                                                                                                     | 14        |
| 3.3      | SINDY - Autoencoder . . . . .                                                                                                    | 14        |
| 3.3.1    | Application à des données de test pour les données projetés dans un espace de plus grande dimension . . . . .                    | 17        |
| <b>4</b> | <b>Exploration des données vidéos</b>                                                                                            | <b>20</b> |
| 4.1      | Vidéos infrarouges . . . . .                                                                                                     | 20        |
| 4.1.1    | Exploration des données moyennées en surface . . . . .                                                                           | 20        |
| 4.1.2    | Recherche d'un espace latent pour les vidéos infrarouges - Application d'un autoencodeur convolutif aux données vidéos . . . . . | 22        |
| 4.2      | Vidéos d'ombroscopie . . . . .                                                                                                   | 26        |
|          | Références . . . . .                                                                                                             | 30        |
| <b>A</b> | <b>Méthodes de réduction de dimension</b>                                                                                        | <b>33</b> |
| A.1      | Autoencoder . . . . .                                                                                                            | 33        |
| A.1.1    | Autoencoder Variationnel . . . . .                                                                                               | 33        |
| A.2      | Architectures . . . . .                                                                                                          | 34        |
| A.2.1    | ResnetNet . . . . .                                                                                                              | 34        |
| A.3      | Abstract . . . . .                                                                                                               | 38        |



# Introduction

Dans la filière nucléaire, les recherches et les expertises sur les risques nucléaires et radiologiques sont des sujets très importants. L'analyse comportementale des matériaux sous divers conditions physiques représentatives du fonctionnement d'un réacteur industriel est indispensable pour le développement de nouvelles technologies dans le secteur. Des réacteurs expérimentaux permettent de reproduire ces conditions.

Pour étudier les matériaux sous irradiation ou encore pour fabriquer des radio-isotopes pour l'industrie et la médecine, des réacteurs expérimentaux de type piscine sont utilisés. Si une barre de contrôle est éjectée du cœur, sa puissance peut augmenter exponentiellement, avec un temps caractéristique d'environ une dizaine de millisecondes. Si une crise d'ébullition résulte, elle peut provoquer la fonte du combustible, puis entraîner une réaction chimique explosive. Il relève ainsi de la sûreté nucléaire de comprendre et prédire de tels phénomènes.

Un dispositif expérimental avec des méthodes de thermographie infrarouge de haute qualité a été développé en partenariat entre le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ce dispositif permet d'obtenir les mesures d'une plaque chauffante immergée dans une conduite où s'écoule de l'eau. Ainsi, utilisant des outils de thermographie infrarouge, de nombreuses données expérimentales ont été rassemblées. Ces données concernent notamment les valeurs du champ de température de paroi chauffante et du flux pariétal associés transmis à l'eau.

L'objectif de mon stage est d'obtenir un système d'équations différentielles liant les grandeurs physiques d'intérêts, en déployant des techniques de machine learning sur les données expérimentales. Les équations trouvées devront décrire l'évolution du système paroi-fluide dans le contexte d'un transitoire de puissance BORAX. Après une brève description de mon environnement de travail, dans le chapitre 2, je présente la physique de l'accident évoqué, les mécanismes d'ébullition et les données d'expériences. Dans le chapitre 3, j'introduis des méthodes de machine learning avant de les déployer sur les données expérimentales dans le chapitre 4.

# Chapitre 1

## Cadre du stage

### 1.1 Présentation générale du CEA

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme de recherche créé peu après la seconde guerre mondiale (le 18 octobre 1945), sur ordre du général de Gaulle, afin d'étudier les problématiques liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins militaires et civiles.

Le CEA est un organisme de recherche classé Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC). Il emploie environ 21 000 personnes et dispose d'un budget annuel de 5.6 milliards d'euros. En 2021, 5307 publications scientifiques ont été produites par le CEA.

Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient dans quatre domaines : la défense et la sécurité, les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelable), la recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie)[12]. En accord avec ces thématiques, le CEA est organisé selon quatre directions opérationnelles :

- Direction des Energies (DES)
- Direction des Applications Militaires (DAM)
- Direction de la recherche fondamentale (DRF)
- Direction de la recherche technologique (DRT)

Le CEA est implanté sur 9 centres d'études répartis dans toute la France métropolitaine. De la recherche fondamentale au soutien à l'industrie, ils incarnent l'excellence du CEA dans ses différents domaines d'activités.

- **Cadarache** (fission et fusion nucléaire, propulsion nucléaire navale, nouvelles technologies de l'énergie)
- **Cesta** (architecture et garantie des têtes nucléaires, Laser MégaJoule)
- **DAM Île-de-France** (physique des armes nucléaires, simulation numérique, lutte contre la prolifération nucléaire et le terrorisme, ingénierie, Très Grand Centre de Calcul, Centre d'alerte aux tsunamis)
- **Gramat** (vulnérabilité des systèmes d'armes et efficacité des armements)
- **Grenoble** (nouvelles technologies pour l'énergie, la santé, l'information et la communication, nanosciences, cryogénie, biosciences et biotechnologies)
- **Le Ripault** (matériaux non nucléaires pour la dissuasion, pile à combustible, stockage de l'hydrogène),
- **Marcoule** (nucléaire : cycle du combustible et gestion des déchets radioactifs)
- **Paris-Saclay** (nucléaire, climat et environnement, sciences de la matière, recherche technologique, sciences du vivant et de la santé)
- **Valduc** (matériaux nucléaires pour la dissuasion, installation radiographique Epure)



FIGURE 1.1 – Centres CEA en France Métropolitaine (en rouge)[12]

## 1.2 Mon positionnement au sein du CEA

Mon stage s’est déroulé dans le centre de Saclay du CEA au sein du Laboratoire de Modélisation et Simulation en mécanique des Fluides (LMSF). La présente partie vise à contextualiser les activités du LMSF en présentant l’arborescence organisationnelle du CEA. Seules les structures dont dépendent le laboratoire sont détaillées.

Au sein de la DES, l’Institut des Sciences Appliquées et de la Simulation pour les énergies bas carbone (ISAS) a pour mission de développer une science prédictive dans les domaines des matériaux pour les systèmes de production d’énergie bas carbone, de l’évaluation des structures et des systèmes de production d’énergie (expérimentation, modélisation et simulation), de la physico-chimie, de la mécanique, de la thermohydraulique et de la neutronique. L’institut s’organise autour de 3 départements de recherche sur le site de Paris-Saclay :

- Département de Modélisation des Systèmes et des Structures (DM2S)
- Département de Recherche sur les Matériaux et la Physico-Chimie (DRMP)

Le Département de Modélisation des Systèmes et des Structures (DM2S) rassemble et développe des compétences en modélisation dans quatre disciplines de base : la thermomécanique des structures et des solides, la mécanique des fluides et la thermohydraulique, la neutronique et le transport des rayonnements, ainsi que dans les domaines d’interaction entre celles-ci, notamment en physique des cœurs de réacteurs nucléaires et enfin le développement des codes de calcul parallèles en mécanique des fluides à différentes échelles.

Ces savoir-faire sont complétés par des compétences transverses en mathématiques appliquées, analyse numérique, informatique et génie logiciel. Le département est ensuite structuré en quatre services associés aux quatre thématiques de recherche du département :

- Service d’Études Mécaniques et Thermiques (SEMT)
- Service d’Études des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées (SERMA)
- Service de Thermohydraulique et de la Mécanique des Fluides (STMF)
- Service de Génie Logiciel pour la Simulation (SGLS)

Le STMF rassemble les compétences de la DES dans le domaine de la simulation en thermohydraulique et plus généralement en mécanique des fluides appliquée aux systèmes nucléaires : réacteurs nucléaires, principalement,

amont et aval du cycle nucléaire, également. Le spectre de ces compétences est large puisqu'il comprend la modélisation multi-échelle des phénomènes physiques gouvernant ces écoulements (changements de phase, turbulence, milieux poreux, fluides réactifs, etc.), les mathématiques appliquées dédiées à la dérivation de schémas numériques pertinents pour les modèles étudiés, l'informatique scientifique, l'instrumentation et l'expérimentation, tant pour la conception des installations que pour la maîtrise de la mesure. Le service est structuré en cinq laboratoires :

- Laboratoire d'Applications en Thermohydraulique et mécanique des Fluides (LATF)
- Laboratoire d'Expérimentation en Hydraulique et sécurité Hydrogène (LIEFT)
- Laboratoire de Modélisation et simulation à l'Échelle Système (LMES)
- Laboratoire de Modélisation et simulation à l'Échelle Composant (LMEC)
- Laboratoire de Modélisation et Simulation en mécanique des Fluides (LMSF)

Le LMSF, au sein duquel s'est déroulé ce stage, met au point des modélisations physiques et des applications logicielles nécessaires pour la simulation à l'échelle locale de la mécanique des fluides (mono et multiphasiques), tant pour les besoins concernant les réacteurs nucléaires que pour les procédés de l'amont ou de l'aval du cycle du combustible. Il contribue notamment au développement des codes TrioCFD et NeptuneCFD.

## Chapitre 2

# Physique de l'accident BORAX et de l'ébullition

### 2.1 Accident BORAX

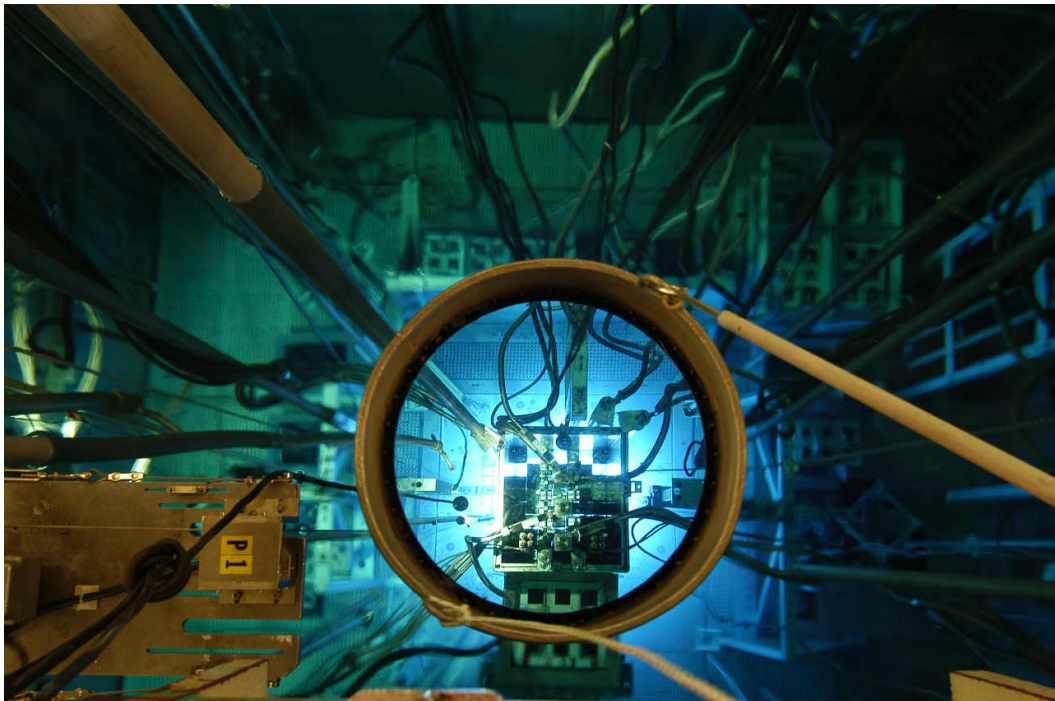


FIGURE 2.1 – Réacteur expérimental OSIRIS au CEA Saclay[12]

Il existe plusieurs types de réacteurs nucléaires. Outre les réacteurs électrogènes du parc EDF, il existe aussi les réacteurs de recherche. Leur objectif n'est pas la production d'électricité. On peut énumérer différentes fonctions permises par ces réacteurs :

- L'émission de neutrons pour divers études de recherche, telle que la durabilité des matériaux sous irradiation.
- Production de radio-isotopes pour l'imagerie médicale par scintigraphie.
- Sessions d'entraînement pour le personnel de l'industrie électro-nucléaire.

La puissance thermique délivrée par un réacteur de recherche est faible par rapport à un réacteur à eau pressurisée comme utilisé dans le parc nucléaire français. Les données 2.1 montrent les réacteurs à eau pressurisé fonctionnent à haute pression et à haute température. Cela est dû à l'inégalité de Clausius-Carnot [7]. L'efficacité énergétique  $\eta$  est définie comme le rapport de l'énergie utile en sortie et l'énergie en entrée d'un système. Cette variable respecte la relation  $\eta \leq 1 - \frac{T_f}{T_c}$  où  $T_c$  et  $T_f$  sont la température la plus élevée et la température la plus faible d'un système respectivement. Si la température la plus froide du système est faible devant la température la plus chaude alors le rendement est favorisé.

| t                                          | REP          | Réacteur expérimental type piscine |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Température du cœur ( $^{\circ}C$ )        | 300          | 30                                 |
| Pression dans le cœur ( $bar$ )            | 150          | 1 – 15                             |
| Débit massique ( $kg/s$ )                  | $2.10^4$     | 0 – $10^3$                         |
| Puissance thermique ( $MW$ )               | 3500         | 50                                 |
| Taille du coeur [diamètre×hauteur] ( $m$ ) | $5 \times 4$ | $0.6 \times 0.6$                   |
| Enrichissement du combustible (%)          | 3 – 4        | 20 – 95                            |

TABLE 2.1 – Tableau comparatif des conditions REP et des réacteurs expérimentaux. SOURCE : [8]

L'insertion de radioactivité accidentelle (RIA) est un type d'accident qui surgit lorsque le taux de réactions nucléaires dans le coeur augmente de façon incontrôlée, ce qui peut se produire à la suite de l'éjection d'une barre de contrôle. Pour les réacteurs nucléaires de recherche, les RIA portent la dénomination BORAX, donnée suivant le réacteur BORAX pour BOiling wAtEr Reactor eXperiment qui a pour la première fois étudiée cet accident dans les années 1950. Ce sujet constitue la motivation principale des travaux étudiés au cours de ce stage.

A la base de l'excursion de puissance, des mécanismes neutroniques sont en jeux. La fission produit en général plusieurs neutrons qui peuvent induire une **réaction en chaîne**. Chaque neutron produit peut rencontrer une des situations distinctes :

- **Capture fissile** Le neutron rencontre un noyau d'uranium 235 et permet une nouvelle fission impliquant la production de nouveaux neutrons.
- **Capture stérile** Le neutron rencontre un noyau d'uranium 235 sans nouvelle fission.
- Le neutron ne rencontre pas de noyau et s'échappe du coeur.

La réaction en chaîne est caractérisée par le coefficient multiplicatif  $k_{eff}$  défini par :

$$k_{eff} = \frac{\text{taux de production}}{\text{taux de capture} + \text{taux de fuite de neutrons}}$$

. En fonction de la valeur prise par  $k_{eff}$  l'évolution de la réaction en chaîne diffère :

- $k_{eff} = 1 \iff$  La puissance du coeur est constante.
- $k_{eff} < 1 \iff$  La puissance du coeur diminue.
- $k_{eff} > 1 \iff$  La puissance du coeur augmente.

Pour contrôler la réaction en chaîne les barres de contrôle absorbent les neutrons. **L'effet modérateur** permet de contrôler la valeur de  $k_{eff}$ . Il est fonction de la densité de l'eau présente autour du combustible. Si la densité de l'eau diminue alors la vitesse des neutrons augmente. L'énergie des neutrons augmente elle aussi avec la vitesse des neutrons, formule d'équivalence entre la masse et l'énergie. Le rapport  $k_{eff}$  diminue lorsque l'énergie des neutrons augmente. Ainsi la réaction est modérée et la puissance du coeur diminue.<sup>1</sup>

On peut ainsi introduire la notion de **contre-réaction** par le vide. Les régions de vide créées par l'ébullition sont moins denses que dans le reste du fluide. Alors l'effet modérateur permet de diminuer la valeur de  $k_{eff}$  et la puissance du coeur est atténuée.

## 2.2 Phénoménologie de l'ébullition et implication dans l'accident BORAX

La crise d'ébullition correspond à une limite pour l'ébullition nucléée et à la formation d'un film de vapeur stable en paroi.

Si la température de sous refroidissement est trop importante, différence de température entre le fluide et le combustible, alors la température du fluide ne s'élève pas assez pour que l'effet modérateur puisse stopper l'excursion de puissance avant l'ébullition. A partir de l'ébullition, le flux de chaleur du combustible vers le fluide augmente fortement pendant l'ébullition nucléée. Deux comportements sont alors possibles : le **comportement oscillatoire** et le **la crise d'ébullition**.

Le **comportement oscillatoire** correspond à une période où la diminution de densité due à la création de vide dans le fluide permet de réguler l'excursion de puissance. Un cycle d'étapes se répète jusqu'à ce que le réacteur atteigne une puissance constante, bien inférieure à la puissance du pic.

- L'augmentation de la température du combustible induit une augmentation de la température du fluide, ce qui intensifie l'ébullition nucléée.
- La création de vide qui s'en suit permet de diminuer la puissance du coeur.

1. Si  $\mathbb{P}(\{\text{Capture Fissile}\}|E)$  et  $\mathbb{P}(\{\text{Capture Stérile}\}|E)$  sont les probabilités conditionnelles d'observer des captures fissiles et des captures stériles. Le rapport  $\frac{\mathbb{P}(\{\text{Capture Fissile}\}|E_n)}{\mathbb{P}(\{\text{Capture Stérile}\}|E_n)}$  diminue lorsque l'énergie augmente. En outre, le  $k_{eff}$  augmente lorsque l'énergie augmente.

— La diminution de la puissance du coeur provoque une diminution de la génération de vapeur. Ainsi la contre-réaction neutronique s'estompe.

Des excursions de puissances secondaires sont donc observées comme on le montre sur la figure 2.2

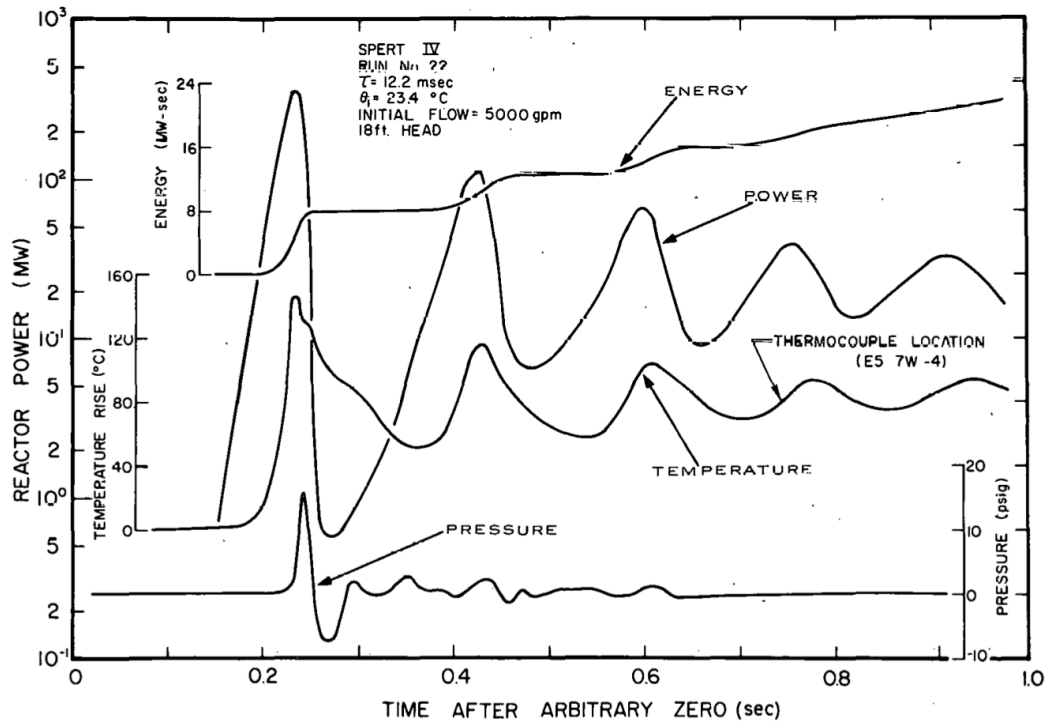


FIGURE 2.2 – Résultats expérimentaux SPERT-IV B-38 reproduisant un transitoire BORAX [5]

La crise d'ébullition se produit lorsque le flux transmis du combustible à l'eau augmente jusqu'à dépasser une valeur appelée **Flux Critique** (CHF, Critical Heat Flux). Cela correspond aussi à la transition d'un régime en ébullition nucléée à un régime d'ébullition en film autour du combustible. Deux phénomènes caractéristiques apparaissent :

- Dans ce régime la production de vapeur est moins importante que lors de l'ébullition nucléée, donc la contre-réaction neutronique est atténuée.
- Un film de vapeur se crée autour de combustible. Il agit comme un isolant thermique, ce qui limite le flux de chaleur à la paroi. La puissance du coeur continue d'augmenter exponentiellement. La température du combustible augmente alors rapidement. Ceci peut provoquer la fonte du combustible et donc une réactive explosive.<sup>2</sup>C'est l'accident BORAX que l'on cherche à prévenir.

On distingue deux cas de figures pour la courbe caractérisant l'évolution du système paroi-fluide proposée par Nukiyama en 1934 [9] :

- Courbe d'ébullition en **régime permanent**.
- Courbe d'ébullition en **régime transitoire**.

2. On définit la réaction explosive comme une explosion de vapeur par la recombinaison  $H_2 + O_2$  séparé à haute température.

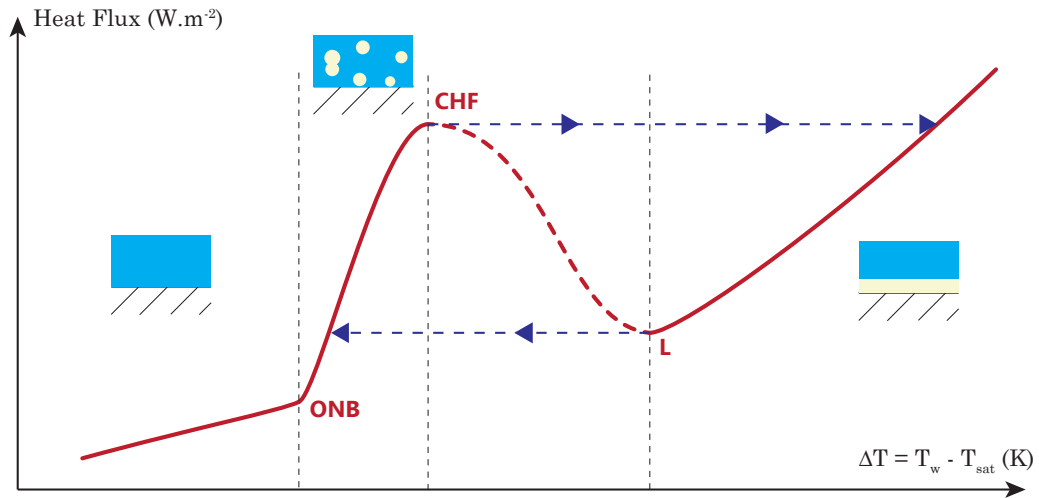


FIGURE 2.3 – Courbe d'ébullition représentant le transfert de chaleur en régime permanent (échelle log-log. Cette courbe a été introduite par Nukiyama en 1934 [9] [8])

On distingue deux types d'ébullition : l'ébullition en vase (c'est à dire sans écoulement), et l'ébullition en convection forcée. Les coeurs de réacteur nucléaires sont refroidis en faisant circuler un fluide plus froid que le combustible donc on étudie d'avantage l'ébullition en convection.

La courbe sur la figure 2.3 décrit l'évolution des transferts de chaleur par ébullition pour le **régime permanent**. Elle relie densité de chaleur  $q_w''$  (en  $W/m^2$ ) transférée de la paroi chauffante du combustible au fluide à la surchauffe pariétale  $\Delta T_{sat} = T_w - T_{sat}$ . Le système étant piloté en flux, la portion de la courbe avec des pointillés rouges n'est donc pas explorée. L'évolution se fait selon le sens des flèches et la direction des pointillés bleus.

Le **régime monophasique** est réalisé lorsque le flux de chaleur est faible. Il n'y a pas d'ébullition et les échanges sont réalisés par conduction et convection. Le coefficient de transfert thermique défini par  $h = \frac{q_w''}{T_w - T_b}$  (où  $T_w$  est la température de la paroi chauffante et  $T_b$  est la température du fluide loin de la paroi) est faible ce qui correspond à la première partie de la courbe 2.3 avec la faible pente et l'évolution linéaire.

**L'ébullition nucléée** se produit avec une valeur accrue du coefficient de transfert  $h$  thermique ce qui correspond à l'apparition de nouveaux mécanismes d'échange de chaleur<sup>3</sup>. Sur la figure 2.3, la deuxième partie de la courbe illustre l'augmentation du coefficient de transfert avec sa pente plus élevée.

— Pendant l'ébullition nucléée la forte augmentation du flux de chaleur provoque une augmentation faible de la température.

Au contraire, pendant le régime **d'ébullition en film**, on observe une brusque augmentation de la température à la paroi pour une faible évolution du flux comme témoignent les pointillés bleus sur la figure 2.3.

— L'efficacité du transfert thermique est nettement réduite, la pente pour cette portion de la courbe est très faible. Une faible variation de flux provoque une grande augmentation de température à la paroi.

En effet, le mince film de vapeur entre la paroi et le liquide joue le rôle d'un isolant thermique du fait de la plus faible conductivité de la vapeur que celle du liquide.

Le système n'évolue pas de la même manière si l'on augmente ou si l'on diminue le flux de chaleur. Le système persiste dans le régime en film jusqu'à atteindre le point de Leidenfrost (point **L** sur la figure 2.5). Au passage par ce point lorsque le flux décroît, le système atteint le flux minimal le maintenant dans le régime d'ébullition en film, et retourne dans un régime d'ébullition nucléée avec la décroissance rapide de la température à la paroi. Il s'agit d'un phénomène d'hystérésis.

L'évolution du système paroi-fluide est modifiée lorsque le flux  $q_w''$  est évolue au cours du temps. On obtient la courbe en **régime transitoire** 2.4. Des différences sont à observer pour la courbe obtenue pour le régime transitoire, décrites ci-après.

3. Changement de phase, et brassage de couche limite par les bulles



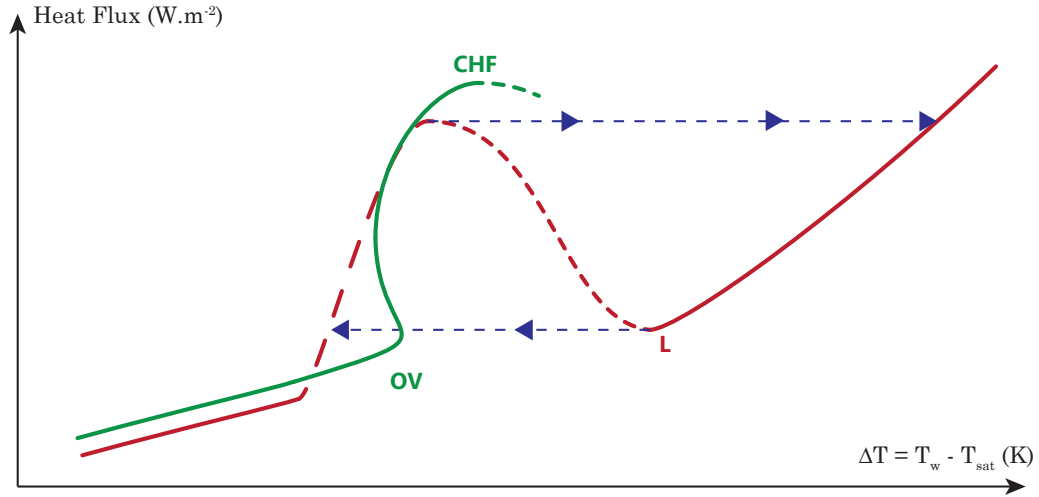


FIGURE 2.4 – En vert : courbe d'ébullition représentant le transfert de chaleur pour un transitoire de chauffe (échelle log-log)[8]

On observe que par rapport à l'évolution en régime permanent, le régime monophasique s'étend pour des valeurs plus grandes de flux et de surchauffe toujours selon une évolution linéaire. Le phénomène appelé **overshoot** se produit lorsque le temps caractéristique de convection est grand devant le temps caractéristique de conduction. C'est un retard à l'ébullition pendant lequel la couche limite est surchauffée et métastable au dessus de la saturation

La valeur du flux critique dépend du temps de monté imposé. Plus le temps de monté est court, plus la valeur du flux critique est grande.

## 2.3 Descriptif des données d'expériences

Pour étudier l'impact de la température de sous refroidissement et du temps de monté pour atteindre le flux critique, plusieurs expériences sont réalisées [1] et R. NOP [8] a contribué au postprocessing de certaines séries de données.

Le dispositif expérimental est constitué d'une conduite le long de laquelle s'écoule de l'eau, et dans laquelle une plaque ITO en contact avec le fluide joue le rôle de la paroi du combustible. La plaque ITO peut chauffer et transmettre un flux de chaleur au fluide. Elle est observée à travers un substrat de saphir dont les propriétés physiques sont prises en compte pour l'acquisition des mesures physiques. 2.5.

Les expériences sont pilotées en flux, elles consistent à augmenter le flux  $Q_w$  transmis de la paroi au fluide pour atteindre le flux critique avant de le faire décroître. Soient  $T_b$  la température du fluide loin de la paroi et  $T_w$  la température de la paroi. Les expériences sont réalisées à pression atmosphérique et les grandeurs physiques qui changent en fonction de l'expérience sont donc la température de sous-refroidissement  $\Delta T_{sub} = T_{sat} - T_{paroi}$  à l'entrée de la plaque, le temps de monté exponentiel  $\tau$  et le nombre de Reynolds  $Re$ . On souligne que pour toutes les valeurs de  $Re$  l'écoulement est turbulent. Voir figure 2.2. Les résultats sont post-traités pour obtenir des vidéos

| Paramètres               | Valeurs                   |         |         |         |
|--------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| Pression [bar]           | 1                         |         |         |         |
| Periode [ms]             | 5-10-15-20-50-100-200-500 |         |         |         |
| sous-refroidissement [K] | 10 (90)                   | 25 (75) | 50 (50) | 75 (25) |
| Nombre de Reynolds [-]   | 16,000                    | 13,500  | 8,500   | 0       |
| Nombre de Reynolds [-]   | 25,000                    | 25,000  | 25,000  | 25,000  |
| Nombre de Reynolds [-]   | 35,000                    | 35,000  | 35,000  | 35,000  |

TABLE 2.2 – Tableau des données expériences [1]

infrarouges des cartes d'évolution de flux et de températures, et des vidéos obtenues par ombroscopie.

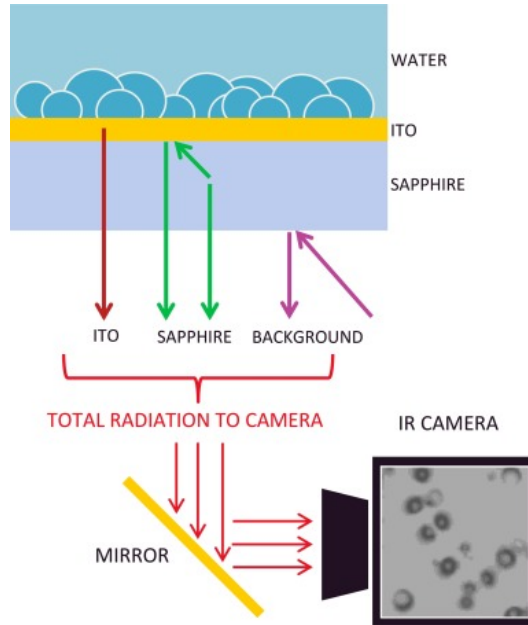


FIGURE 2.5 – Contributions infrarouges observées par la caméra infrarouge, positionnée face au saphir. [3]

### 2.3.1 Vidéos infrarouges

Afin d'obtenir proprement les cartes de températures de paroi et de densité de flux de paroi transmis au fluide, les différentes contributions physiques qui ont permis l'obtention des vidéos infrarouges ont été prises en compte : les radiations émises par l'ébullition à la surface de la plaque, l'absorption et l'émission de la plaque, les réflexions et radiations parasites qui surviennent aux différentes interfaces. Voir figure 2.5. En outre, la méthode inverse du modèle de conduction-radiation introduite par Bucci a été employée.[8][3]

Les histogrammes 2.6 présentent les distributions des valeurs de températures et de flux de paroi à l'instant du flux critique. Les distributions présentent toutes un unique mode qui correspond à la valeur moyenne. De plus l'écart-type est relativement faible : les moyennes sont donc très représentatives du phénomène étudié.

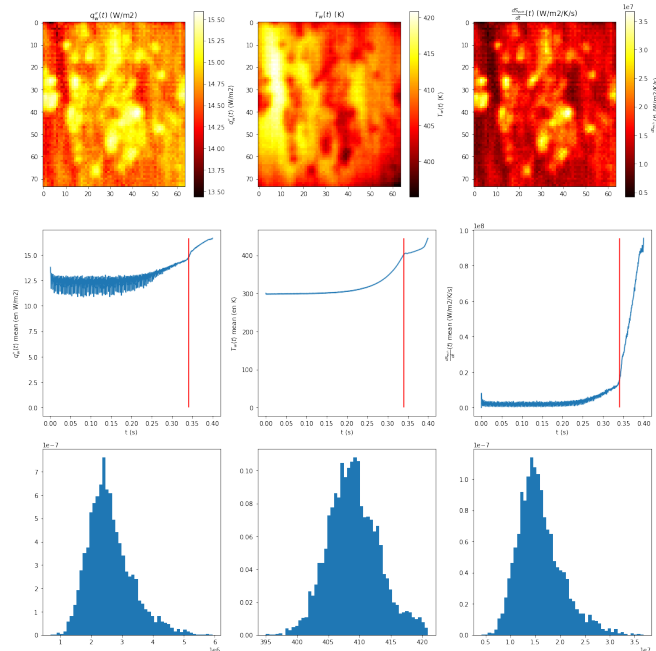


FIGURE 2.6 – Sur la première ligne, on observe les champs  $T_w$  et densité de flux au moment du flux critique  $Q_w$  pour un jeu de paramètres choisis ( $\Delta T_{sub}$ ,  $Re$ ,  $\tau$ ). L'écoulement se fait de bas en haut. Sur la deuxième ligne, on observe valeur moyenne des champs en fonction du temps. Les barres rouges verticales situent l'instant du flux critique. La troisième ligne présentes les histogrammes des valeurs prises pour les champs

Sur la figure 2.7, on peut faire différentes observations en fonction du nombre de Reynolds, on visualise le flux à la paroi à l'instant de la crise d'ébullition. Les poches de vapeur correspondent aux couleurs les plus foncées, c'est à dire aux endroits où le flux à la paroi est le plus faible. Dans ces zones, la température est plus élevée que sur

le reste de la paroi, car elle ne peut évacuer sa chaleur à cause de la faible conductivité de la vapeur. Lorsque  $Re = 0$ , les poches de vapeurs sont relativement petites. Lorsque  $Re = 20000$ , les poches de vapeur sont isotropes, en effet, on observe qu'elles ont une forme circulaire. Lorsque  $Re = 60000$ , l'inertie du fluide permet d'observer des structures de turbulence qui s'étendent dans la direction de l'écoulement, et les poches de vapeur sont longilignes.

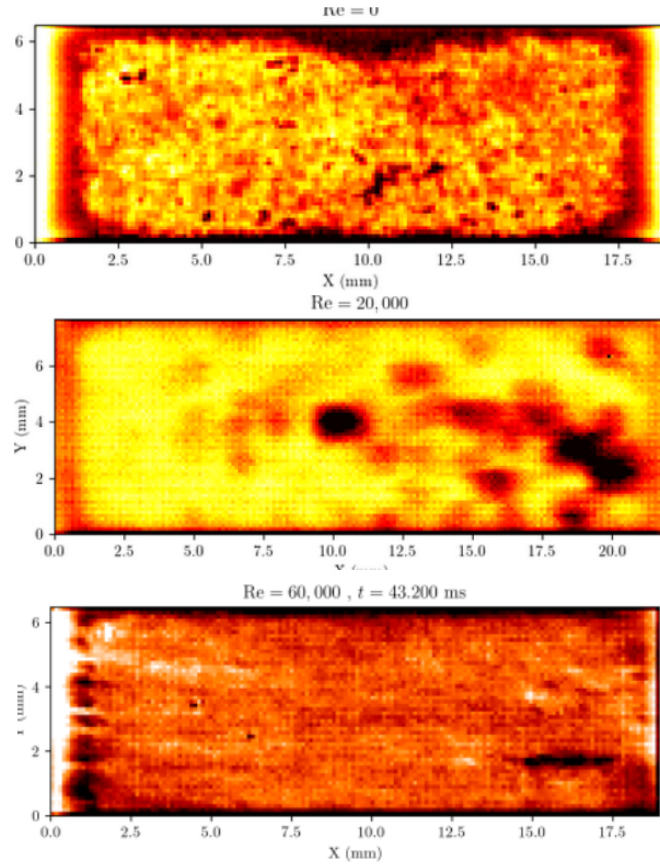


FIGURE 2.7 – Flux  $Q_w$  à la paroi observé pour différents nombres de Reynolds  $Re \in \{10000, 20000, 60000\}$  avec  $\Delta T_{sub}$  et  $\tau$  fixés. L'écoulement se fait de la gauche vers la droite.

### 2.3.2 Vidéo obtenues par ombroscopie

D'autres expériences dont le principe est le même permettent d'obtenir des vidéos par ombroscopie. Les images obtenues présentent moins de bruit. Cependant il n'y a pas d'images de température de paroi d'un côté de flux pariétal de l'autre. Les images observées résultent donc de plusieurs phénomènes physiques. Au cours de mes travaux, je n'exploiterai qu'une unique vidéo de ce type.

## 2.4 Problématique du stage

L'objectif est d'établir une inférence à partir des données d'expérience pour obtenir des équations mettant en lien les variables de température et de densité de flux. On cherchera un système d'équation différentielle faisant intervenir la température, la densité de flux et leur dérivée respective. Dans un premier temps je travaille à l'obtention d'un système sur les valeurs moyennes des cartes de températures et de flux en fonction du temps, pour ce faire je tiens compte du bruit présent dans les mesures. Dans un second temps j'exploite les vidéos infrarouges et d'ombroscopie dans l'objectif de mettre en équations les mécanismes d'ébullition observées dans un espace de faible dimension.

# Chapitre 3

## Méthodes de Machine Learning

Certains phénomènes présentent des dynamiques particulières, on peut déterminer des attracteurs "cachés" dans la structure des données, comme par exemple la modélisation de la convection de Rayleigh-Bénard et modélisation d'un pendule.

Il intéressant de travailler sur les données moyennées en surface pour comprendre le comportement des échanges thermiques de la crise d'ébullition. On cherchera à déterminer un système d'équations différentielles du premier ordre de la forme  $(\dot{\bar{T}}(t), \dot{\bar{q}}(t)) = f(\bar{T}(t), \bar{Q}(t), t)$  où  $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^2$  est une fonction à déterminer, dont la régularité sera dictée par la nature des échanges thermiques, c'est à dire par le comportement des champs de température et de densité de flux. Par exemple, si les variables de températures et de flux présentent des discontinuités alors la fonction  $f$  pour également présenter des discontinuités.

On souhaite également pouvoir utiliser les structures spatiales de l'écoulement, pour obtenir d'avantage d'informations sur la dynamique du phénomène. Lorsque l'on travaillera sur les données vidéos non moyennées en surface, on cherchera à déterminer un système d'équations différentielles du premier ordre faisant intervenir la représentation des champs de température et de densité de flux dans un espace latent : Soit la représentation de  $(T, q)$  dans espace latent  $z: t \rightarrow \mathbb{R}^{N_{lat}}$  avec  $N_{lat} \ll n_x \times n_y$  la dimension de l'espace latent. On cherchera à déterminer une fonction  $f: \mathbb{R}^{N_{lat}} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^{N_{lat}}$  telle que  $\frac{dz}{dt} = f(z, t)$

### 3.1 SINDY - Méthode d'identification de dynamiques non linéaires

Soient  $m$  observations  $x_j \in \mathbb{R}^d$  rassemblées dans une matrice  $\mathbf{X} \in \mathcal{M}_{m,d}(\mathbb{R})$ . Soit un ensemble de  $K \in \mathbb{N}$  fonctions de références  $(\theta_k: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R})_{1 \leq k \leq K}$  a priori que l'on rassemble pour former

$$\Theta: x \in \mathbb{R}^d \mapsto [\theta_1(x_1) \quad \dots \quad \theta_1(x_d) \quad \dots \quad \theta_K(x_1) \quad \dots \quad \theta_K(x_d)] \in \mathbb{R}^{Kd}$$

et

$$\Theta(\mathbf{X}) = [\theta_1(X_{i,1}) \quad \dots \quad \theta_1(X_{i,d}) \quad \dots \quad \theta_K(X_{i,1}) \quad \dots \quad \theta_K(X_{i,d})] \in \mathbb{R}^{m \times Kd}$$

**Objectif** : On souhaite trouver  $\Xi \in \mathbb{R}^{K \times d}$  et  $\Theta: \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^K$  qui minimisent un critère  $\mathcal{L}$  choisi pour approcher la fonction  $f: \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^d$  telle que  $\dot{x} = f(x, t)$ .

$$(\Theta, \Xi) \in \operatorname{argmin}_{\mathcal{F}, \mathcal{M}} \mathcal{L}(f, x \mapsto \Theta(x)\Xi)$$

**Méthode** On cherche  $(\Theta, \Xi) \in \operatorname{argmin}_{\mathcal{F}, \mathcal{M}} \sum_j \|\dot{x}_j - \Theta(x_j)\Xi\|_2^2 + \lambda \|\Xi\|_1$  par descente de gradient sur  $\Xi$  en itérant sur les données, et chaque  $n_e$  epochs<sup>1</sup>, on élimine les valeurs inférieures en valeur absolue à une certaine valeur critique  $1 > \lambda > 0$ . Le terme de pénalisation  $\|\Xi\|_1$  permet d'obtenir la matrice  $\Xi$  la plus parcimonieuse possible, c'est à dire d'emmener les termes parasites le plus proche possible de zéro. Il faut s'assurer de ne pas donner une valeur trop grande pour  $\lambda$ , au risque de voir tous les termes  $\Xi$  converger vers 0.

**Remarque** Le terme principal porte sur la dérivée des données en entrée, néanmoins, il est possible d'introduire la version intégrée de ce terme, comme l'article [10] dont j'ai pu m'inspirer. On passe de  $\|\dot{x} - \Theta(x)\Xi\|_2$  à  $\|x_{k+1} - \mathcal{F}(\Theta(x_k)\Xi)\|_2$ .  $\mathcal{F}$  désigne l'itération d'un schéma d'intégration de notre choix.

#### 3.1.1 Application à des données de test bruitées pour les vidéos moyennées en surface

Les mesures issues des expériences sont des données bruitées. Il faut donc s'assurer que les méthodes fonctionnent encore dans cette situation. Les dérivées des champs scalaires ne sont pas directement disponibles dans notre

1. En Deep Learning une epoch est le nombre d'itérations nécessaires pendant une descente de gradient pour exploiter toutes les données de l'ensemble à partir duquel l'apprentissage est réalisé

| méthode                             | attracteur bruité | attracteur sans bruit |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| ecart relatif solution (%)          | $\sim 2.17$       | $\sim 0.36$           |
| ecart relatif attracteur bruité (%) | $\sim 3.13$       | X                     |

FIGURE 3.1 – écart relatif moyen pour l’architecture prédisant l’attracteur en fonction de la variable de temps

situation. Il faut avoir une gestion correcte du bruit sur les données pour les obtenir. L’utilisation de schéma de différences finies peut induire d’avantage de bruit sur les dérivées. On peut choisir d’approcher les données cibles par un réseau de neurones. Si on choisit minimiser les écarts quadratiques moyens entre les données cibles et les prédictions alors on s’attend à ne pas reproduire le bruit.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \sigma(y - x) \\ \frac{dy}{dt} = x(\rho - z) - y \\ \frac{dz}{dt} = xy - \beta z \end{cases} \quad (3.1)$$

L’article [2] exhibe des résultats satisfaisants sur l’attracteur de Lorenz pour les paramètres standard  $\sigma = 10, \rho = 28, \beta = 8/3$ . Je propose donc d’effectuer la démarche suivante :

- Intégrer des trajectoires entre  $t = 0$  et  $t = 5$  et  $\Delta t = 0.02$  pour obtenir 250 points. Soit  $D = \{(t_j, x_i^{j=0}), x_i^j) \forall i, j\}$  l’ensemble résultant de trajectoires non bruitées.
- Ajouter un bruit blanc sur les variables cibles pour obtenir  $\tilde{D} = \{(t_j, x_i^{j=0}), x_i^j + \sigma \mathcal{N}(0, 1) \forall i, j\}$ . On choisit 10% de l’amplitude moyenne des valeurs d’entrée :  $\sigma = 0.1 * (\sum_i x_i^2)^{\frac{1}{2}}$ .
- Introduire une architecture (réseau de neurones)  $F_\theta : (t, x) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^d \mapsto x(t) \in \mathbb{R}^d, \forall \theta \in \Theta$  pour approcher les trajectoires non bruitées de  $D$  et lisser les trajectoires bruitées de  $\tilde{D}$ . On se donne le choix de fonctions hyperboliques pour la fonction d’activation.<sup>2</sup>
- Pour lisser les trajectoires bruitées on cherche  $\theta^* \in \argmin_{\theta \in \Theta} \frac{1}{N} \sum_j \sum_i (x_i(t) - F_\theta(t_j, \tilde{x}_i^{j=0}))^2, ((t_j, x_i^{j=0}), \tilde{x}_i^j) \in \tilde{D}$
- Calcul de la dérivée partielle  $\frac{\partial F_\theta}{\partial t}$  par différentiation automatique ou backpropagation.<sup>3</sup>

La figure 3.2 permet constater que l’on observe bien un changement macroscopique sur l’attracteur lorsqu’on ajoute le bruit. L’architecture que l’on a entraîné montre des résultats satisfaisants pour approcher l’attracteur : soit une erreur relative absolue de 2.17% pour les trajectoires bruitées, et une erreur relative de 0.36% par rapport aux solutions de l’équation (3.1)

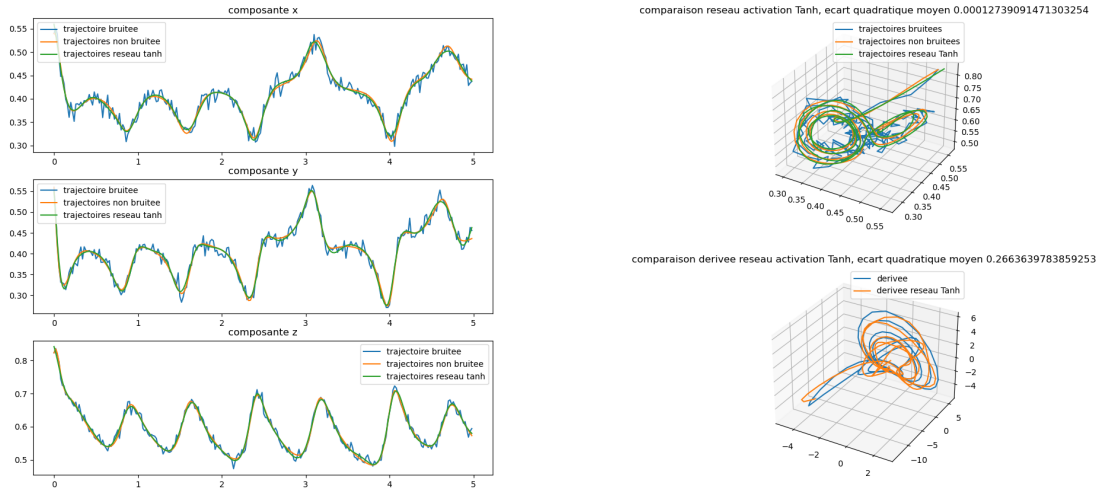


FIGURE 3.2 – On visualise l’attracteur sur les colonnes de gauche et de droite respectivement en projection sur les axes, et dans l’espace (x,y,z). On distingue trois cas : en bleue la trajectoire bruitée, en orange, la trajectoire solution du système, en vert la trajectoire apprise par l’architecture.

2. On aurait pu choisir une activation ReLU de classe  $\mathcal{C}^1$  par morceau mais qui favorise l’apprentissage. Cependant à cause de ses pauvres propriétés à la dérivation, la fonction ReLU ne permet pas d’obtenir une dérivée de trajectoire lisse lors de la différentiation automatique.

3. La différentiation automatique est une méthode algorithmique communément utilisée pour le calcul du gradient d’une fonction de perte par rapport aux poids d’un réseau de neurones.

Pour évaluer les performances de la méthode **SINDY** sur des données dé-bruitées, je l'applique sur l'attracteur débruité obtenue grâce à  $F_\theta : (t, x_0) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^d \mapsto x(t) \in \mathbb{R}^d, \forall \theta \in \Theta$ . Je décline la méthode avec  $\Theta$  constituée de fonctions polynômes jusqu'à l'ordre 3. Ce choix est convenable puisqu'on sait que le membre de gauche de l'équation (3.1) s'exprime comme une combinaison linéaire de ces fonctions non linéaires. On compare les résultats obtenues avec l'attracteur non bruité, puis avec l'attracteur non bruité approché par  $F_\theta$ . Voir tableau 3.3

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| attracteurs de Lorenz                 | $\sum_i \ z_i - \Theta(z_i)\Xi\ _2^2$ |
| données non bruitées                  | $\sim 1 \cdot 10^{-14}$               |
| données non bruitées approchés par NN | $\sim 1 \cdot 10^{-14}$               |
| données bruitées                      | <i>NaN</i>                            |
| données débruitées                    | $\sim 1.81 \cdot 10^{-2}$             |

FIGURE 3.3 – Résultats de la méthode **SINDY** sur l'attracteur dans différents cas de figure. L'architecture NN qui approche est celle qui fournit les résultats sur le tableau 3.1

- La méthode **SINDY** fonctionne bien pour un court temps d'intégration pour les données dé-bruitées, approchées par une architecture et non bruitées. Cependant pour un temps d'intégration plus long, il est force de constater que l'écart relatif à la solution de (3.1) explose dans toutes ces situations (figure 3.4). On peut tout de même remarquer que la dynamique est saisie. En effet sur la représentation dans l'espace, on constate que les attracteurs partagent les mêmes orbites.

**Exemple :** On est libre de choisir les fonctions  $\theta_k$  que l'on souhaite. Si  $d = 2, \theta_1 = \cos, \theta_2 = \exp$  alors  $\Theta : x \in \mathbb{R}^2 \mapsto [\cos(x_1) \quad \cos(x_2) \quad \exp(x_1) \quad \exp(x_2)] \in \mathbb{R}^4$

## 3.2 Variation de Sindy

La méthode Sindy présentée précédemment peut être vue comme une régression, mais aussi comme un réseau de neurones avec une couche complètement connectée (fully connected layer) appliqué aux transformations non linéaires par les fonctions  $\Theta$  sur les données  $X$  pour prédire  $\dot{X}$ . Un des inconvénients de la méthode est le choix de fonctions de  $\Theta$  que l'on se donne. En particulier la prédiction de composition de fonctions est limitée, il faut que la dérivée que l'on cherche à expliquer puisse s'exprimer comme une combinaison linéaire du choix de fonctions appliqués aux variables. Par exemple si les fonctions polynomiales jusqu'à l'ordre 1 et la fonction  $x \mapsto \cos(x)$  constituent  $\Theta$ , alors on ne pourra pas automatiquement obtenir la composition  $\cos(x^2 + \beta)$ . Je m'inspire donc de cette information pour développer un code qui permet l'exploitation d'architectures de couches complètement connectées dont les fonctions d'activations sont remplacées par l'utilisation des fonctions qui constituent  $\Theta$ .

Pour obtenir plus de possibilités à la recherche d'expression, on cherche une famille de  $n$  fonctions  $(f_j)_{1 \leq j \leq n}$ ,  $f_j : x \in \mathbb{R}^{d_j-1} \mapsto \Theta_j(x)\Xi_j + B_j \in \mathbb{R}^{d_j}$  qui minimisent un critère  $\mathcal{L}$  qui permet d'obtenir des matrices  $\Xi_j$  parcimonieuses.

$$((\Theta_j)_{1 \leq j \leq n}, (\Xi_j)_{1 \leq j \leq n}) \in \operatorname{argmin}_{\mathcal{F}, \mathcal{M}} \mathcal{L}(f^*, x \mapsto f_n \circ \dots \circ f_1), \text{ avec } f^*|_{\dot{x}} = f^*(x)$$

Il s'agit ainsi d'obtenir le système sous la forme  $\implies \dot{x} = f_n \circ \dots \circ f_1(x)$ .

Encore une fois, pour l'obtention d'une expression parcimonieuse, on peut introduire de la régularisation sur les poids qui constituent l'architecture, comme pour la méthode weight decay, et la fonction de perte généralisée s'exprime comme suit :

$$\mathcal{L}(f, x \mapsto f_n \circ \dots \circ f_1) = \mathbb{E}[\|f_n \circ \dots \circ f_1(X) - f(X)\|_2^2] + \sum_i \lambda_i \|\Xi_i\|_1$$

En pratique, espérance empirique est donnée par une moyenne. De même, chaque  $n_e$  epochs, on élimine les valeurs inférieures en valeur absolue à une certaine valeur critique  $1 > \lambda > 0$ .

## 3.3 SINDY - Autoencoder

Dans notre cas, on travaille sur des données sont disponibles dans un espace de dimension plus grande que la dimension latente. On manipule les tableaux  $T_{tab}$  et  $q_{tab}$ . On ne peut espérer obtenir des équations pour de telles variables. On souhaite ainsi travailler avec les projections de ces variables dans un espace à la dimension la plus petite possible sans perte d'information. La méthode SINDy autoencoder [4] permet de déterminer un système d'équations pour un espace latent associé aux données, obtenu par un autoencoder.

Rappelons que plusieurs démarches mathématiques sont possibles pour la réduction de dimension. Il existe des méthodes linéaires comme la décomposition en valeur singulières (SVD) qui dérive des méthodes de réduction des

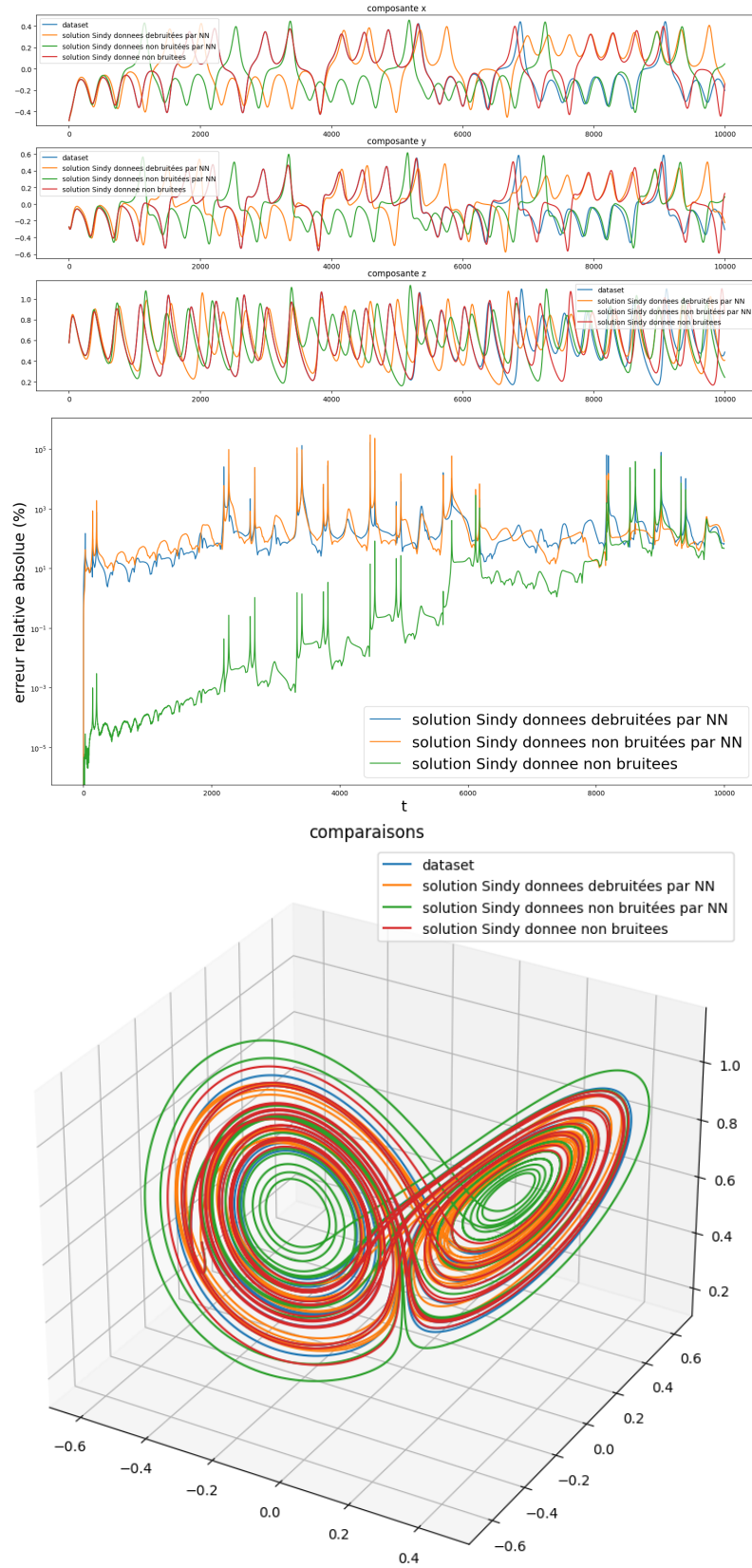


FIGURE 3.4 – Résolution des systèmes obtenues avec les matrices  $\Xi$  par la méthode **SINDY** 3.1. Je choisis le même point initial pour les quatre systèmes.

endomorphismes. La POD (proper orthogonal décomposition) est une version plus générale de la décomposition en valeur singulières. C'est une formalisation continue du problème et qui vise à expliquer la variance du signal d'intérêt par des signaux orthogonaux.

Les autoencoders permettent de réduire la dimension de données  $q \in \mathbb{R}^{N_{phys}}$ . Cette méthode permet de chercher

| A     | 0   | 1   | 2    |
|-------|-----|-----|------|
| const |     |     |      |
| x     | -10 | 28  |      |
| y     | 10  | -1  |      |
| z     |     |     | -8/3 |
| x*x   |     |     |      |
| x*y   |     |     | 40   |
| x*z   |     | -40 |      |
| y*y   |     |     |      |
| y*z   |     |     |      |
| z*z   |     |     |      |
| x*x*x |     |     |      |
| x*x*y |     |     |      |
| x*x*z |     |     |      |
| x*y*y |     |     |      |
| x*y*z |     |     |      |
| x*z*z |     |     |      |
| y*y*y |     |     |      |
| y*y*z |     |     |      |
| y*z*z |     |     |      |
| z*z*z |     |     |      |

| B     | 0   | 1   | 2         |
|-------|-----|-----|-----------|
| const |     |     |           |
| x     | -10 | 28  |           |
| y     |     | -1  |           |
| z     |     |     | -2.666667 |
| x*x   |     |     |           |
| x*y   |     |     | 40        |
| x*z   |     | -40 |           |
| y*y   |     |     |           |
| y*z   |     |     |           |
| z*z   |     |     |           |
| x*x*x |     |     |           |
| x*x*y |     |     |           |
| x*x*z |     |     |           |
| x*y*y |     |     |           |
| x*y*z |     |     |           |
| x*z*z |     |     |           |
| y*y*y |     |     |           |
| y*y*z |     |     |           |
| y*z*z |     |     |           |
| z*z*z |     |     |           |

| C     | 0     | 1      | 2     |
|-------|-------|--------|-------|
| const |       |        |       |
| x     | -7.51 | 25.69  |       |
| y     |       | -1     |       |
| z     |       |        | -2.75 |
| x*x   |       |        | 8.83  |
| x*y   |       |        | 36.31 |
| x*z   | -1.63 | -38.01 |       |
| y*y   |       |        |       |
| y*z   |       |        |       |
| z*z   |       |        |       |
| x*x*x | 14.73 |        | -2.86 |
| x*x*y | -5.45 | -2.77  | 5.74  |
| x*x*z |       |        | -4.9  |
| x*y*y |       |        | -2.5  |
| x*y*z |       |        |       |
| x*z*z | -1.91 |        |       |
| y*y*y |       |        |       |
| y*y*z |       |        |       |
| y*z*z |       |        |       |
| z*z*z |       |        |       |

| D     | 0          | 1          | 2          |
|-------|------------|------------|------------|
| x     | -9.686296  | 26.89953   | 0          |
| y     | 9.907431   | 0          | 0          |
| z     | 0          | 0          | -2.6540976 |
| x*x   | 0          | 0          | 0          |
| x*y   | 0          | 0          | 38.095062  |
| x*z   | 0          | -39.086613 | 0          |
| y*y   | 0          | 0          | 0.28642794 |
| y*z   | 0          | 0          | 0          |
| z*z   | 0          | 0          | 0          |
| x*x*x | 0          | 0          | 0          |
| x*x*y | 0          | 0          | 0          |
| x*x*z | 0          | 0          | 0          |
| x*y*y | 0          | 0          | 0          |
| x*y*z | 0          | 0          | 1.5807638  |
| x*z*z | -0.2895926 | 0          | 0          |
| y*y*y | 0          | 0          | 0.25735027 |
| y*y*z | 0          | 0          | 0          |
| y*z*z | 0          | -0.8956681 | 0          |
| z*z*z | 0          | 0          | 0          |

TABLE 3.1 – La table **A** correspond à la matrice  $\Xi$  pour le système (3.1). Les tables **B,C** et **D** correspondent aux matrices  $\Xi$  obtenues dans les cas respectifs de l’attracteur non bruité, de l’attracteur débruité, l’attracteur sans bruit approché par un réseau de neurones

une représentation des données d’intérêts dans un espace de dimension plus faible  $z \in \mathbb{R}^{N_{lat}}$  avec  $N_{lat} \ll N_{phys}$  et dans lequel des aspects non linéaires sont trouvés à travers de relations non linéaires.

Soit un ensemble de données correspondant la  $d$  réalisations d’une série chronologique  $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$  à valeurs dans  $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^{N_{phys}} : \{X_1, \dots, X_d\} \sim P_X$ .

Un autoencoder est une composition  $f = \Psi \circ \Phi$  d’une fonction ”encodeur”  $\Phi: \mathbb{R}^{N_{phys}} \longrightarrow \mathbb{R}^{N_{lat}}$  et d’une fonction ”décodeur”  $\Psi: \mathbb{R}^{N_{lat}} \longrightarrow \mathbb{R}^{N_{phys}}$ .  $\hat{q} = \Psi(z) \in \mathbb{R}^{N_{phys}}$  est la reconstruction de  $q$  et  $z = \Phi(q) \in \mathbb{R}^{N_{lat}}$  est la représentation dans l’espace latent donné par le choix de  $f$ . A partir d’une descente de gradient, on effectue un apprentissage sur les données de d’entraînement. On souhaitera minimiser sur les données de validation l’erreur de généralisation  $\mathcal{L}: \mathbb{R}^{N_{phys}} \times \mathbb{R}^{N_{phys}} \longrightarrow \mathbb{R}^+$  qui correspond à l’espérance de la fonction de perte  $\ell$  soit  $\mathbb{E}[\ell(X, f_\theta(X))]$ .

Les autoencodeurs offrent une plus grande flexibilité dans la capture de relations complexes et non linéaires. Les résultats peuvent cependant être moins interprétables que les méthodes d’algèbre linéaires mentionnées où l’on fait intervenir des combinaison linéaires pour exprimer les variables d’intérêt.

La méthode **SINDY avec autoencoder** 3.5 permet de pousser l’architecture à fournir un espace latent tel que



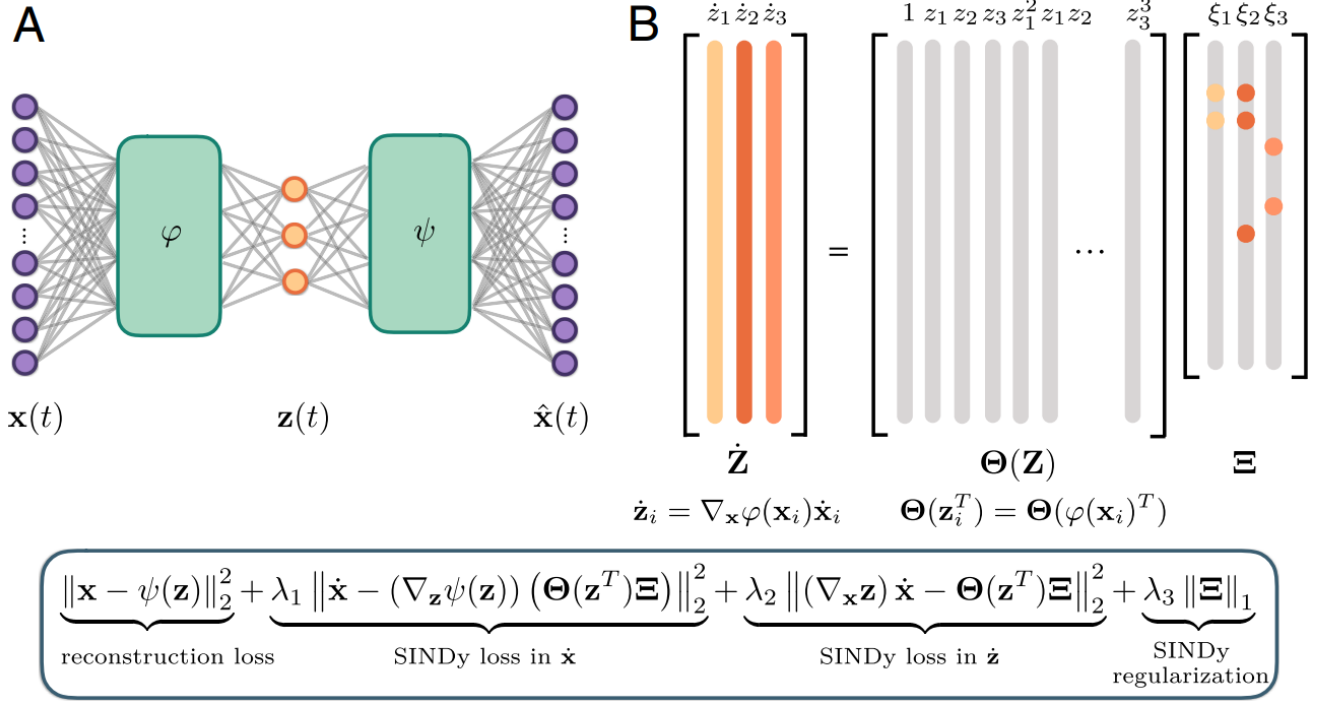


FIGURE 3.5 – Modèle Sindy autoencoder [4]

l'on puisse exprimer la fonction  $f$  du système  $\dot{z} = f(z)$  comme une combinaison linéaire des fonctions a priori que l'on se donne grâce à ce que l'on sait de la physique du système. Cette fois encore on introduit la matrice  $\Xi$  et les fonctions qui constituent  $\Theta$  telles que  $f(z) = \Theta(z)\Xi, \forall x$ .

Il faut introduire plusieurs termes à minimiser pour spécifier l'objectif de l'apprentissage :

- Un terme de reconstruction  $\mathcal{L}_{\text{recon}} = \|\mathbf{x} - \Psi(\Phi(x))\|_2$  qui assure que l'on reconstruit bien les données en entrée.
- Un terme pour s'assurer que le produit de  $\Xi$  et  $\Theta$  s'approche bien des dérivées variables latentes dont on dispose les réalisations.  $\mathcal{L}_z = \|\dot{\mathbf{x}} \nabla_{\Theta} \Phi(x) - \Theta(\Phi(x)) \Xi\|_2$
- Un autre terme pour s'assurer que la dynamique des données soient bien prises en compte  $\mathcal{L}_x = \|\dot{\mathbf{x}} - \nabla \Psi \Phi(x) \Theta(\Phi(x))\|_2$
- Pour encourager une matrice  $\Xi$  creuse afin que l'équation obtenue soit parcimonieuse, un terme de régularisation est ajouté :  $\|\Xi\|_1$

Il faut équilibrer les contributions de ces termes, sont alors introduits des pondérations  $\lambda_x, \lambda_z$  et  $\lambda_{\text{regul}}$  Faire un apprentissage pour ce modèle vient donc à chercher la matrice de pondération  $\Xi^*$  et l'ensemble de paramètres  $P^*$  qui minimisent la somme des contributions :

$$(\Xi^*, P^*) \in \argmin \mathcal{L}_{\text{recon}} + \lambda_z \mathcal{L}_z + \lambda_x \mathcal{L}_x + \lambda_{\text{regul}} \|\Xi\|_1$$

### 3.3.1 Application à des données de test pour les données projetés dans un espace de plus grande dimension

Pour test la méthode je procède comme dans l'article 3.5 pour obtenir l'ensemble de données pour l'apprentissage. Je projette les solutions de (3.1) dans un espace de fonctions de dimensions plus grande, soit l'espace des polynômes de Legendre. L'objectif est ainsi de retrouver la dynamique que l'on avait avant la projection. L'obtention d'un système pourra correspondre à une rotation et/ou une isométrie du système de départ, elle dépendra de architecture choisie pour l'autoencoder. Pour m'assurer que la dynamique obtenue est à la bonne, je projete la donnée l'attracteur dans l'espace de fonctions des polynômes de Legendre, puis dans l'espace latent obtenu par l'autoencoder en utilisant l'encoder. On constate ainsi que la dynamique obtenue est la bonne 3.7

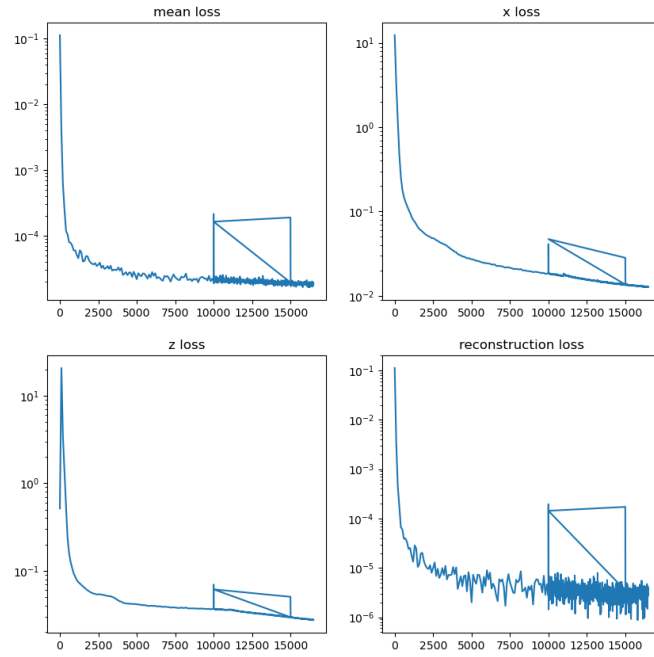


FIGURE 3.6 – Fonction de perte obtenue pour la méthode **SINDY avec autoencoder**

|         | 0           | 1          | 2           |
|---------|-------------|------------|-------------|
| const   |             |            |             |
| x       | -0.87615645 |            | -21.547201  |
| y       | 0           | -2.6771655 | -6.5995812  |
| z       | -10.22981   | -3.2281566 | -9.745537   |
| $x*x$   |             |            |             |
| $x*y$   |             |            |             |
| $x*z$   |             | 11.378894  | -0.47687957 |
| $y*y$   | -0.84525204 |            | 1.2485132   |
| $y*z$   | -12.382547  |            |             |
| $z*z$   | 0.14099279  |            |             |
| $x*x*x$ |             |            |             |
| $x*x*y$ |             |            |             |
| $x*x*z$ |             |            |             |
| $x*y*y$ |             |            |             |
| $x*y*z$ |             |            |             |
| $x*z*z$ |             |            |             |
| $y*y*y$ |             |            |             |
| $y*y*z$ |             |            |             |
| $y*z*z$ |             |            |             |
| $z*z*z$ |             |            |             |

TABLE 3.2 – Matrice  $\Xi$  obtenue pour la méthode **SINDY avec autoencoder** sur l'attracteur de Lorenz projeté dans l'espace des polynômes de Legendre

ecart mse entre vraie trajectoire et reconstruction donnees non bruitees 0.34115171432495117

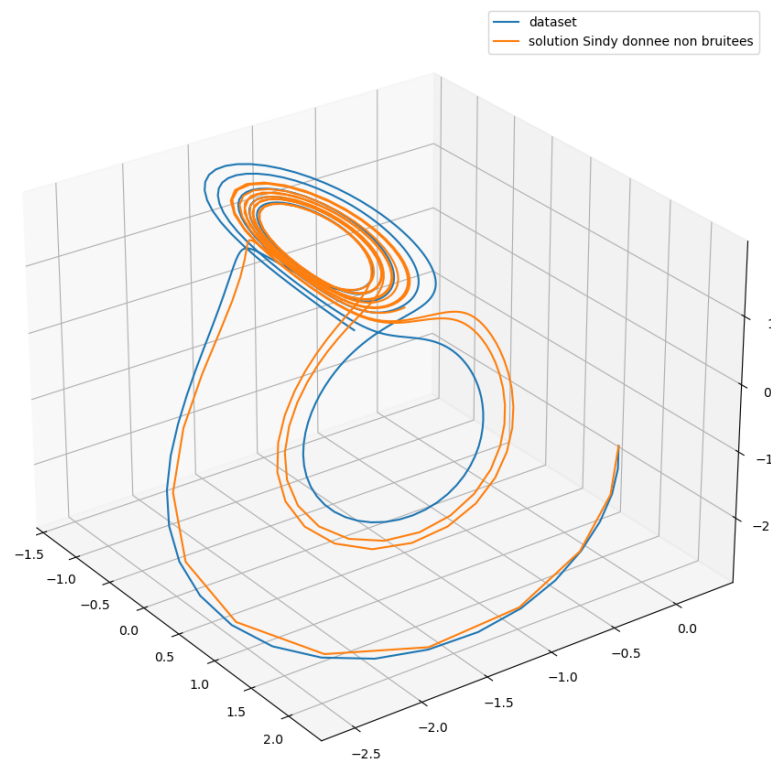


FIGURE 3.7 – En bleu on observe la projection par l'encoder de la projection de l'attracteur dans l'espace des fonctions de Legendre. On observe la résolution du système à 3.2 en orange à partir du meme point initial.

# Chapitre 4

## Exploration des données vidéos

La méthode **SINDY avec autoencodeur** consiste à forcer l'autoencodeur à fournir une projection des données d'entrée qui s'exprime en fonction des fonctions que l'on a choisi pour constituer la matrice  $\Theta$ . Pour que cela fonctionne, il faut dans un premier temps que les propriétés de l'architecture utilisée permette l'extraction d'un espace latent régulier.

La méthode ne prodigue pas de résultats satisfaisants. On explique cela notamment par la complexité provenant des algorithmes mises en place : manipuler les gradients des architectures codés ne fonctionne pas à cause du grand nombre inévitable de leur paramètres, cela peut induire de l'évanescence de gradient.

Cependant, on vise à obtenir un espace latent le plus interprétable possible physiquement, permettant d'exhiber des invariants de la physique de l'ébullition dans l'objectif plus lointain d'appliquer de nouvelles approches. Dans la suite, les résultats obtenus avec des réseaux de neurones mentionnés ont été possibles grâce à l'utilisation de super-calculateurs.

### 4.1 Vidéos infrarouges

On pourra travailler avec les deux champ suivants :

- Le champ scalaire de température  $T: (x, t) \in \mathcal{X} \times \mathcal{T} \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^+ \mapsto T(x, t) \in \mathbb{R}$
- Le champ scalaire de densité de flux  $q''(x, t) \in \mathcal{X} \times \mathcal{T} \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^+ \mapsto q''(x, t) \in \mathbb{R}$

En pratique, il s'agira de travailler avec des tableaux de valeurs  $T_{tab}$  et  $q''_{tab}$  de taille  $[n_x, n_y, card(\mathcal{T})]$  où  $n_x \in \mathbb{N}$  et  $n_y \in \mathbb{N}$  pourront correspondre à la taille des images traitées, par exemple  $n_x, n_y = 64, 64$ .

Les tailles de vidéos dépendent fortement de la longueur du transitoire et de la longueur de chauffe. On en dispose d'un volume total de  $48GB$  de vidéos avec des transitoires rapides et des transitoires lents, allant de 50 images d'intérêts pour un temps caractéristique  $\tau = 5ms$  à 5000 images pour un temps  $\tau = 500ms$

#### 4.1.1 Exploration des données moyennées en surface

Les observations dont on dispose sont des valeurs scalaires des champs de température et de densité de flux collectées sur une plage de temps discrète donnée  $\mathcal{T} \subset \mathbb{R}^+$ . On pourra considérer que les scalaires sont observées à des positions dont les coordonnées  $x$  appartiennent à un ensemble fini et dénombrable de points  $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^d$  avec  $d = 2$ .

Réaliser la moyenne spatiale des cartes de températures à la paroi et du flux transmis de la paroi au liquide permet d'obtenir la courbe d'ébullition décrite précédemment. On travaille ainsi avec les variables  $\bar{T}$  et  $\bar{Q}$  pour appliquer la méthode **SINDY** précédemment décrite. Il faut aussi obtenir les dérivées  $\dot{\bar{T}}$  et  $\dot{\bar{Q}}$  que l'on cherche à expliquer en fonction des variables  $\bar{T}$  et  $\bar{Q}$ .

Obtenir les dérivées des mesures moyennées en surface par un schéma numérique ne fonctionne pas bien car les données sont bruitées. A la dérivation, des courbes encore plus bruitées peuvent être obtenues en raison des variations brusques et du caractère discontinu que présente le bruit. Il convient de réaliser une régression par un réseau de neurones. On cherche une fonction  $F_\theta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  qui minimise son écart avec  $t \mapsto \dot{\bar{Q}}(t), \dot{\bar{T}}(t)$ . Pour la fonction de perte, on choisit ainsi de minimiser l'écart quadratique moyen entre les valeurs prédites par  $F_\theta$  pour chaque  $t$  et les "vraies" valeurs  $\dot{\bar{Q}}(t), \dot{\bar{T}}(t)$  :

$$\theta^* \in \operatorname{argmin}_{\theta \in \Theta} \frac{1}{N} \sum_j ((\dot{\bar{Q}}_j, \dot{\bar{T}}_j) - F_\theta(t_j))^2$$

J'implémente ainsi  $F_\theta$  et réalise un apprentissage par descente de gradient sur les données issues d'une unique vidéo infrarouge, c'est à dire avec la température de sous-refroidissement  $\Delta T_{\text{sub}}$ , le nombre de Reynolds  $Re$  et le temps de monté vers le flux critique  $\tau$  fixés. Comparons la courbe d'ébullition obtenue en moyennant les données vidéos avec celle obtenu à partir des variables approchées par le réseau de neurones 4.1. On remarque que l'écart

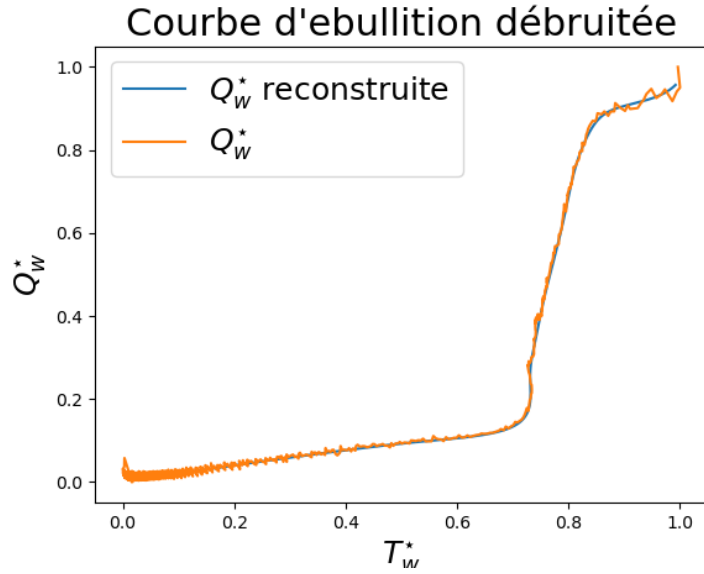


FIGURE 4.1 – **Débruitage de la courbe d'ébullition.** Le flux et la température sont normalisés entre 0 et 1 pour obtenir le couple  $(Q_w^*, T_w^*)$  puis approchées par une architecture prenant la variable de temps en entrée

$\frac{dQ_w^*}{dt}$  et  $\frac{dT_w^*}{dt}$  en fonction de  $T_w^*$  et  $Q_w^*$

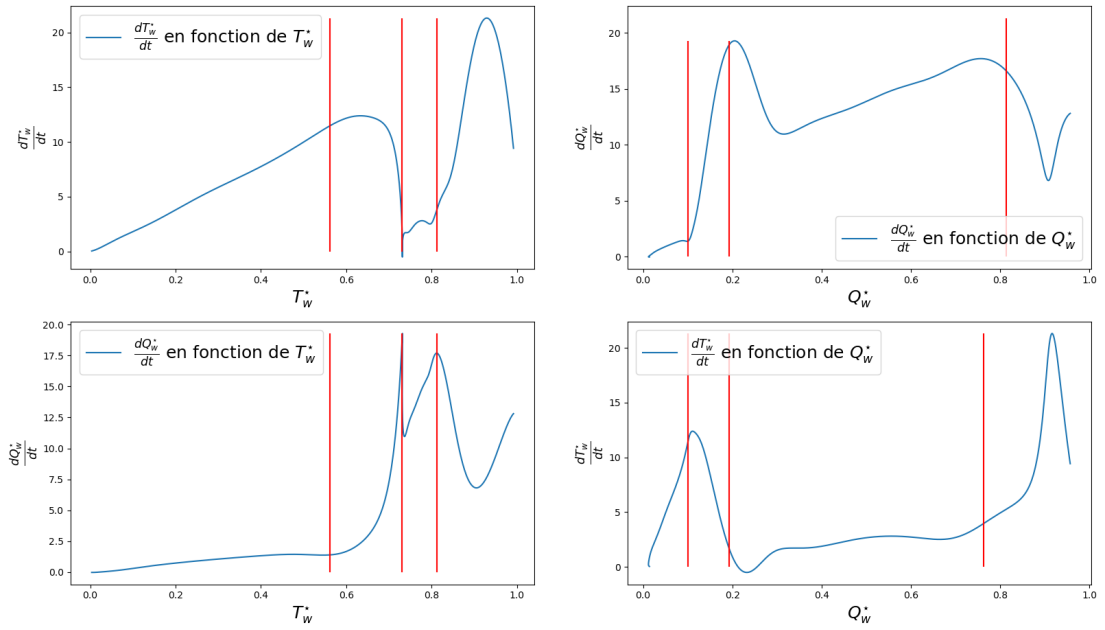


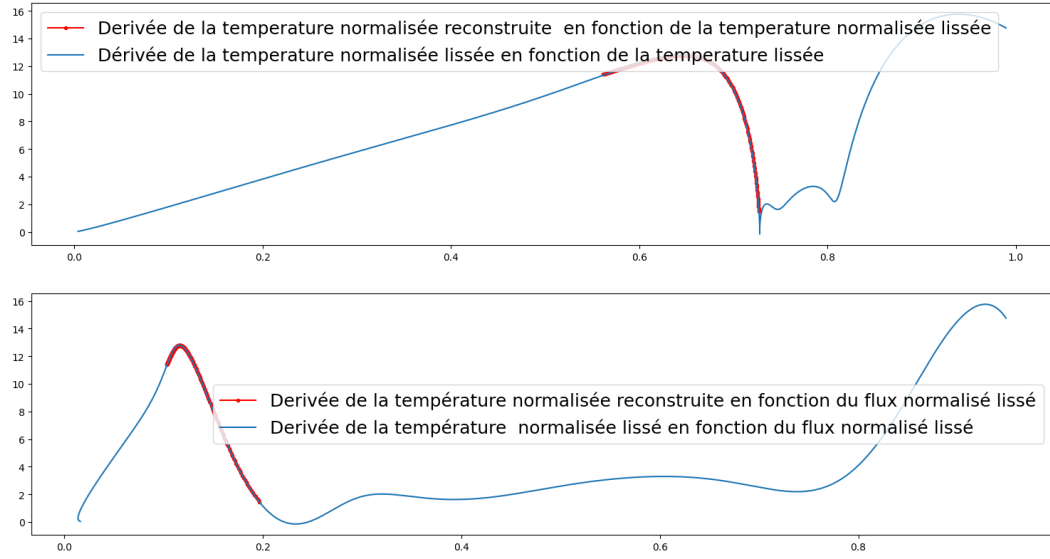
FIGURE 4.2 – Portrait de phase des variables de la température et de densité de flux normalisées entre 0 et 1. Les segments verticaux délimitent les zones pour lesquelles j'applique la variante de SINDY

obtenu est relativement faible, soit une erreur relative de 0.1%. De plus, la courbe prédite est exempte de bruit et présente un caractère différentiable. En effet la fonction  $F_\theta$  obtenue est explicite, on peut la dériver par rapport à sa variable d'entrée qui est le temps. Par différentiation automatique j'obtiens  $\dot{\bar{Q}}$  et  $\dot{\bar{T}}$ .

Le portrait de phase obtenu 4.2 permet de visualiser la fonction que l'on cherche à approcher tout en conservant un caractère parcimonieux pour son expression. On observe 3 discontinuités marquées par les segments rouges verticaux. Obtenir une expression contenant des discontinuités n'est pas possible avec la méthode **SINDY**. Il convient donc de séparer les données en 4 parties pour appliquer la méthode.

La méthode **SINDY** appliquée aux mesures moyennées n'a pu prodiguer de résultats satisfaisants lors de mes tentatives, j'ai utilisé des fonctions polynomiales pour constituer la matrice de fonctions  $\Theta$ . J'applique donc la variation de la méthode **SINDY** que j'ai décrite précédemment, encore cette fois avec des fonctions polynomiales pour constituer les matrices  $\Theta_j$ . Cependant j'approche séparément  $\dot{\bar{T}}$  et  $\dot{\bar{Q}}$  pour obtenir un système  $\dot{\bar{T}} = f(\bar{Q}, \bar{T})$

### Variante SINDY sur une portion de la courbe d'ébullition



$$\begin{aligned} \dot{T} = & -6.27809063312526 \cdot Q \cdot T^3 - 40.0270963445114 \cdot Q \cdot T^2 \\ & - 60.1124719186768 \cdot Q \cdot T - 7.05474774744558 \cdot Q + 0.783090271239384 \cdot T^4 + 5.80677700245574 \cdot T^3 \\ & + 10.2453295081818 \cdot T^2 - 1.69163241923637 \cdot T - 3.123361407748 \end{aligned}$$

FIGURE 4.3 – On visualise les résultats de la variation de **SINDY** appliquée à une portion de la courbe  $t = 0.32$  et  $t = 0.34$  pour approcher  $\dot{T}$ . Il s'agit de la portion de la courbe entre les deux barres verticales les plus à gauche sur la figure 4.2

et un système  $\dot{\bar{Q}} = f(\bar{Q}, \bar{T})$ . Sur la région délimitée par les deux barres verticales les plus à gauche sur la figure 4.2 : la dérivée de la température est approchée avec un écart relatif absolue de 1.17%.

#### 4.1.2 Recherche d'un espace latent pour les vidéos infrarouges - Application d'un autoencodeur convolutif aux données vidéos

Pour aboutir à l'obtention d'un espace latent pour les données vidéos de température et de flux on utilise des architectures de type convolution (CNN, [Lecun et al]). Les couches de convolution sont à la base ces architectures. D'autres fonctions comme le maxpooling, average pooling, les couches d'activations sont utilisées pour former des architectures complexes. Pour la partie décodeur on utilisera des opérations "inverses" telles que la "convolution transposée".

#### Entropie échangée

Le phénomène étudié présente un caractère chaotique. On montre que la variation d'entropie échangée  $dS^{\text{paroi}}$  est positive. Par définition, l'entropie échangée entre un système physique et un réservoir de chaleur à température constante est  $dS^{\text{paroi}} = \frac{Q''_w}{T_w} dt$ .

La rapport entre le flux pariétal et la température à la paroi  $\frac{Q''_w}{T_w}$  correspond à la dérivée de l'entropie par rapport au temps : Avant que le flux critique soit atteint, l'amplitude de la variation l'entropie échangée à la paroi  $|dS^{\text{paroi}}|_{t < t_{CHF}}$  augmente avec le rapport  $|\frac{Q''_w}{T_w}|$ . En effet, pendant la phase d'ébullition nucléée, le transfert thermique est très efficace donc on peut augmenter fortement le flux pariétal tout en conservant une augmentation de la température de paroi modérée.

En revanche après la crise d'ébullition, le transfert thermique se dégrade. Les poches de vapeur qui se forment sur la paroi créent un effet d'isolant, et donc température de paroi augmente drastiquement à ces endroits. De plus, du fait de la faible efficacité du transfert thermique au voisinage du flux critique, le flux échangé ne varie que très peu. Ainsi, l'amplitude  $|dS^{\text{paroi}}|_{t > t_{CHF}}$  décroît avec le rapport  $|\frac{Q''_w}{T_w}|$ .

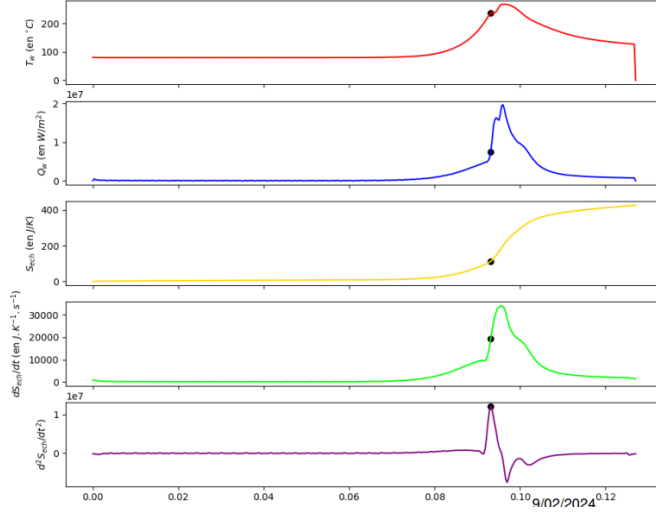


FIGURE 4.4 – Courbes moyennes le température, de flux, de l'entropie, de variation d'entropie et de dérivée seconde de l'entropie. Au niveau du point, on quitte le régime d'ébullition nucléée, et on atteint le flux critique. Cela correspond au changement de concavité pour la courbe d'entropie échangée en paroi, c'est à dire le changement de signe de la dérivée seconde.

### Adimensionnement des variables d'intérêt

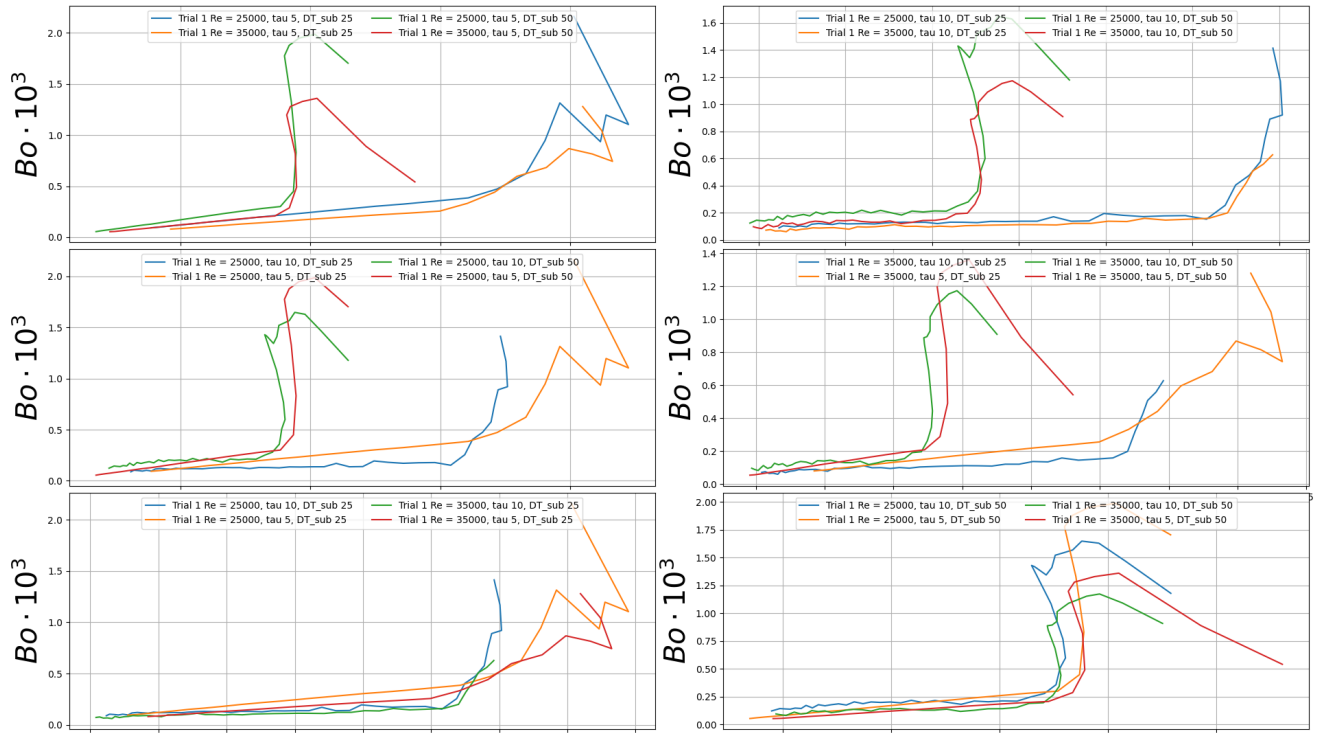


FIGURE 4.5 – Courbes des variables de densité de flux adimensionnée en fonction de la température adimensionnée. Pour chaque ligne on choisit un paramètre que l'on fixe et pour chaque colonne on donne une valeur à ce paramètre.

Plusieurs expériences sont réalisées en faisant varier les conditions physiques. On veut agréger les résultats d'expériences pour avoir le plus de diversité en entrée des modèles, en vu d'obtenir les équations les plus générales possibles.

Si on applique un adimensionnement correct des variables de température et de densité de flux, alors les courbes sur la figure 4.5 présentent des évolutions similaires. Pour l'adimensionnement, on fait intervenir un dérivé du nombre d'ébullition  $B_0 = \frac{q_{CHF}}{G \cdot h_{lv}}$  avec  $h_{lv} (J.kg^{-1})$  et le flux de débit massique  $G (kg.m^{-2}.s^{-1}) =$

- Il y a une compétition entre la température de paroi  $T_w$  et le sous-refroidissement induit par le liquide. On choisit de travailler avec  $T^* = \frac{T - T_{sat}}{\Delta T_{sub}}$ , avec  $\Delta T_{sub} = T_{sat} - T_b$ . On peut exprimer la température adimensionnée comme un rapport de nombres de Jakob :  $T^* = \frac{J_a}{J_a^{sub}}$ , avec  $J_a = \frac{C_p(T_{sat} - T_{bulle})}{h_{lv}}$ .

— On choisit une variante du nombre d'ébullition pour adimensionner la densité de flux de température. Il

s'agit de remplacer  $B_0 = \frac{q_{CHF}}{G_{h,l_v}}$  où  $q_{CHF}$  est le flux critique par  $q''^* = \frac{q_w''(x,y,t)}{G_{h,l_v}}$

On constate que l'ensemble des données est séparable par la valeur du sous-refroidissement  $\Delta T_{sub}$  : en effet pour la dernière ligne de la figure 4.5, ce paramètre est fixé à 25K pour la colonne de droite, et 50K pour la colonne de droite, alors les courbes sont respectivement sur la partie gauche et sur la partie droite de la grille.

### Détails sur travail apporté sur les vidéos

Je travaille avec les variables adimensionnées, résultats de plusieurs expériences. Je sépare les données en un ensemble pour l'apprentissage et un ensemble pour la validation qui représenteront respectivement 80% et 20% du total des vidéos d'expériences avec lesquelles on décide de travailler.

Je re-dimensionne les images pour qu'elles soient carrées de taille  $(n_x, n_y) = (64, 64)$  pour les adapter à des architectures communément utilisés. De plus, je concatène les images de flux et de température pour obtenir des images à deux canaux, c'est à dire de taille  $(2, n_x, n_y)$ . L'architecture de l'auto-encodeur doit être choisie pour assurer une erreur minimale pour la reconstruction des images constituant l'ensemble de validation. La dimension de l'espace latent dans lequel on projette les données par l'encoder doit être suffisamment grande pour que l'espace contienne toutes les caractéristiques intrinsèques à l'écoulement. Je fais donc varier entre 1 et 3 le nombre  $N_{lat}$  d'unités sur la couche cachée de l'architecture. Je choisis de minimiser l'écart quadratique moyen pour le choix de la fonction de perte. Cependant, afin de favoriser l'apprentissage sur les images montrant l'ébullition nucléée et l'ébullition en film, on pondère les écarts quadratiques par la valeur moyenne de la dérivée temporelle de l'entropie échangée  $\frac{d\bar{S}_{ech}}{dt} = \frac{Q_{tab}}{T_{tab}}$ <sup>1</sup>. La figure 4.6 montre que les valeurs prises par  $\frac{d\bar{S}_{ech}}{dt}$  sont élevées aux instants les plus intéressants du phénomène, c'est à dire pour les plus grandes valeurs de flux transmis à la paroi.

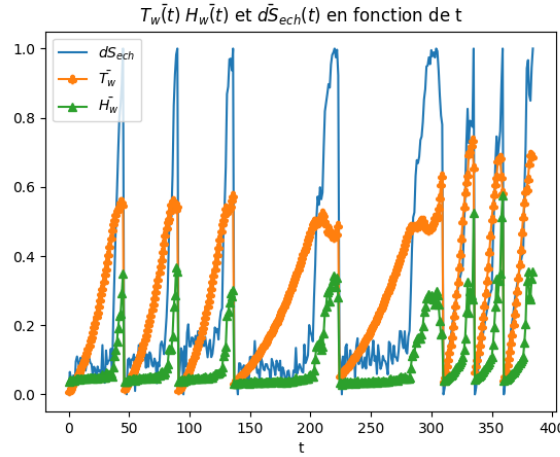


FIGURE 4.6 – Entropie échangée, Température de paroi moyennée, et densité de flux moyennée pour différents paramètres d'expérience. On remarque que l'entropie prise comme valeur de poids pour la fonction de perte peut permettre la prise en compte du phénomène d'ébullition étudié

Je choisis d'implémenter une modification du réseau de neurones ResNet [6] en ajoutant des éléments dans la partie encoder et la partie decoder. On fait en sorte que l'encodeur  $\Phi_{\Theta}$  envoie les tableaux d'images de  $\mathbb{R}^{2 \times n_x \times n_y}$  dans l'espace  $\mathbb{R}^{N_{lat}}$  et que le decodeur  $\Psi_{\Theta}$  envoie les projections des images vivant dans  $\mathbb{R}^{N_{lat}}$  dans l'espace  $\mathbb{R}^{2 \times n_x \times n_y}$ . Ainsi, dans la partie encoder, je fixe à 2 la profondeur du noyau sur la première couche de convolution, j'applique un aplatissement après la dernière couche de convolution et j'ajoute une fonction affine à valeurs dans  $\mathcal{R}^{N_{lat}}$ . Dans la partie decoder, j'ajoute avant les premières couches de convolution une fonction affine suivie d'une activation  $ReLU: x \mapsto \max(0, x)$  pour assurer la prise en compte des comportements non linéaires.

### Espace latent avec une dimension égale à 2

Je travaille sur les données **d'une seule expérience** avec les paramètres  $\Delta T_{sub} = 10K$ ,  $Re = 25000$ ,  $\tau = 500ms$  pour appliquer l'adimensionnement décrit précédemment.

Avec l'architecture Resnet18 pour une dimension latente fixé à  $N_{lat} = 2$ , l'architecture, on obtient une MSE égale à  $3.65 \cdot 10^{-5}$  et une erreur relative absolue égale à 5.12% sur l'ensemble de validation. La figure 4.9 montre que la projection des cartes de températures et de flux est une courbe, c'est à dire que deux instants proches dans le temps correspondent à deux points proches dans l'espace latent. On distingue les différentes phases du phénomène d'ébullition : le régime monophasique, le régime d'ébullition nucléée, la phase d'ébullition en film et le retour à la

1.  $\ell(F_{\Theta}(x), x) = \bar{d}_{bar}(F_{\Theta}(x) - x)^2$ , avec l'architecture  $F_{\Theta}: \mathcal{M}_{n_x, n_y}(\mathbb{R})^2 \rightarrow \mathcal{M}_{n_x, n_y}(\mathbb{R})^2$  et  $x = (Q_{tab}, T_{tab})$



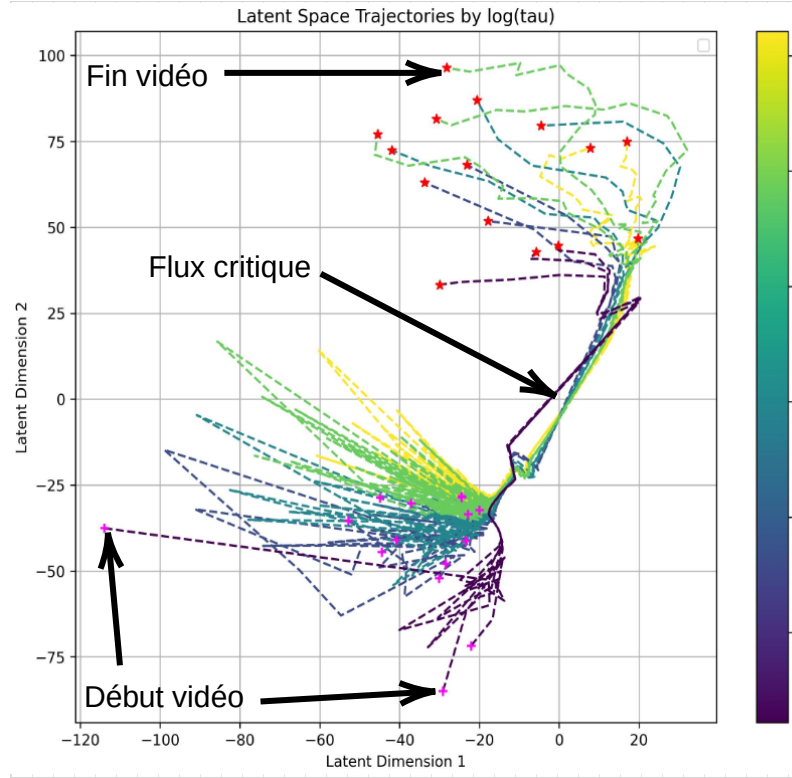


FIGURE 4.7 – Espace Latent obtenu pour l’architecture ResNet  $N_{lat} = 2$  pour les données de 15 expériences.

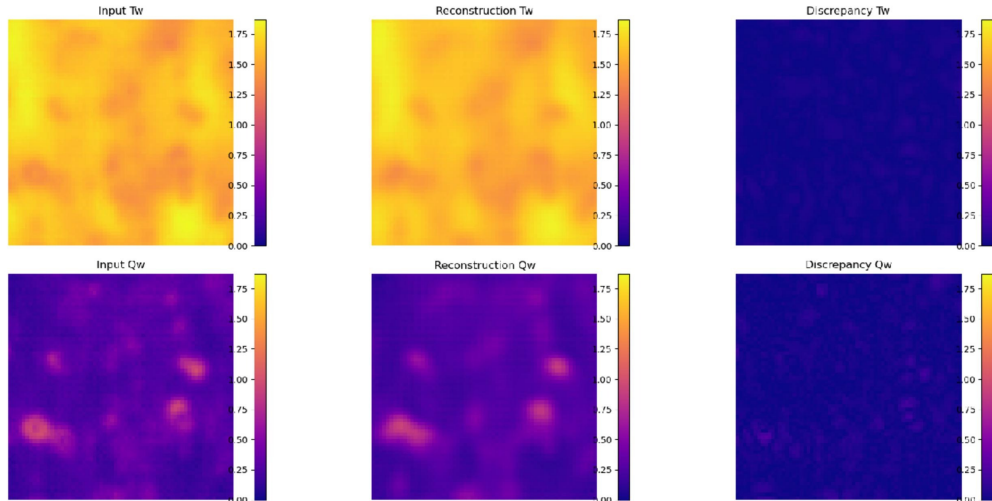


FIGURE 4.8 – Reconstruction des cartes de températures et de flux à la paroi par l’architecture ResNet, lorsqu’on choisit le dimension de l’espace latent égale à 2, avec l’apprentissage réalisé sur les **15 expériences**.

réaction nucléée lors de l’arrêt de la réaction. On remarque qu’à partir de l’ébullition en film, l’allure de la courbe présente un comportement stochastique qui rend difficile l’interprétation.

On travaille maintenant sur les données de **15 expériences** avec les paramètres  $\Delta T_{sub}$ ,  $Re$  et  $\tau$  différents. On applique l’adimensionnement précédemment décrit.

On obtient un écart quadratique moyen de  $5.33 \cdot 10^{-4}$  et un écart relatif absolue moyen 10.18% sur l’ensemble de validation. Sur la figure 4.8 on visualise la reconstruction des cartes de températures au moment du flux critique. Les zones de flux plus faible coïncident avec les zones de fortes températures. Ce sont les bulles que l’on observe, en effet la température est plus importante à l’intérieur, elles contiennent la chaleur.

La visualisation de la projection des cartes de température et flux dans l’espace latent permet d’observer des courbes aux comportement similaires : les courbes sont toutes parcourues de bas en haut en fonction du temps. De plus, les courbes passent toutes dans la même région du plan qui présente un aspect longitudinal. Cette région à un court instant avant le flux critique et après le flux critique, on peut souligner que le point de coordonnées (0,0) est très proche du point qui correspond à l’instant où est atteint le flux critique et il coïncide pour toutes les trajectoires. La projection des cartes de températures et flux exhibe ainsi un aspect auto-similaire pour l’instant du flux critique.

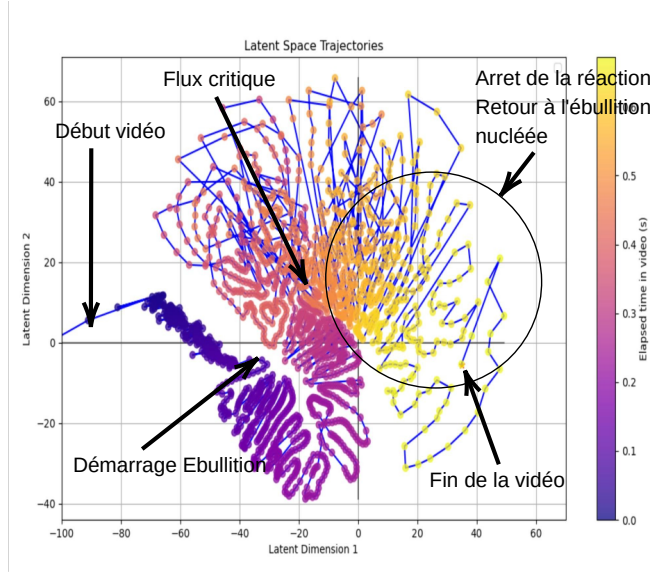


FIGURE 4.9 – Espace latent obtenu pour une expérience uniquement et deux unités pour la dimension ( $d=2$ ) :  $\Delta T_{\text{sub}} = 10K, Re = 25000, \tau = 500ms$

## 4.2 Vidéos d'ombroscopie

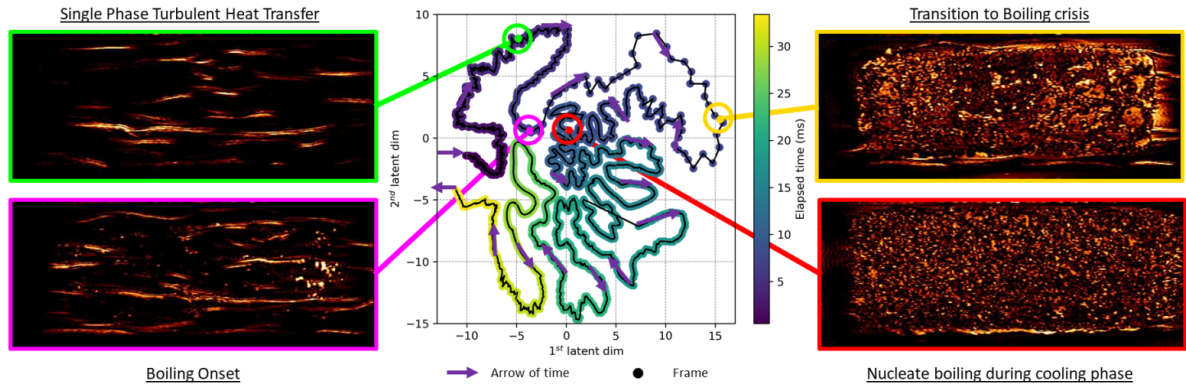


FIGURE 4.10 – Courbe obtenue pour la projection de la vidéo d'ombroscopie dans l'espace latent obtenu par l'architecture ResNet pour 2 unités sur la couche cachée centrale- "Trajectory of a high speed shadowgraphy video in the 2D latent space of the autoencoder network" [11]

Les données vidéos obtenues par ombroscopie permettent de visualiser plus clairement des caractéristiques du phénomène d'ébullition 4.10. En effet il y a moins de bruits dans les mesures que pour les vidéos infrarouges. On peut alors penser interpréter plus facilement les projections dans les espaces latents qui seront obtenus.

Comme précédemment, je re-dimensionne les images pour qu'elles soient carrées de taille  $(n_x, n_y) = (64, 64)$ . De plus, afin que toutes les caractéristiques soient apprises de façon équitable, et pour une convergence plus rapide des modèles, j'applique une normalisation min-max pour préparer les images.<sup>2</sup>

### Espace latent avec une dimension égale à 1

La figure 4.11 permet de faire un parallèle entre la projection de la vidéo dans l'espace latent et la moyenne sur les images en fonction du temps. La valeur nulle (le point 1.) pour la projection coïncide une nouvelle fois à l'instant où le flux critique est atteint à la frame 500. Le point 2. repère un instant après le flux critique, où la valeur de flux transmis de la paroi au fluide augmente de nouveau. Cela est dû à la configuration expérimentale qui fait que le saphir 2.5 évacue sa chaleur lorsque la réaction est arrêtée. Ce phénomène semble aussi se manifester dans l'espace latent. Les discontinuités présentes sur la courbe de l'espace latent sont dues à fonction d'activation ReLU

2. On manipule ici un tableau d'images  $T$  de tailles  $(n, 3, n_x, n_y)$  avec  $n$  le nombre d'images de la vidéo. Soient  $\min T_{i,j} = \min_{n_x, n_y} T[i, j, n_x, n_y]$  et  $\max T_{i,j} = \max_{n_x, n_y} T[i, j, n_x, n_y], \forall 1 \leq i, j \leq n, 3$ , les tableaux de tailles  $(n, 3)$  contenant les valeurs respectivement minimales et maximales prises en chaque point au cours du temps. La normalisation min-max consiste à travailler avec le tableau  $\tilde{T} = (T - \min T) / (\max T - \min T)$ .

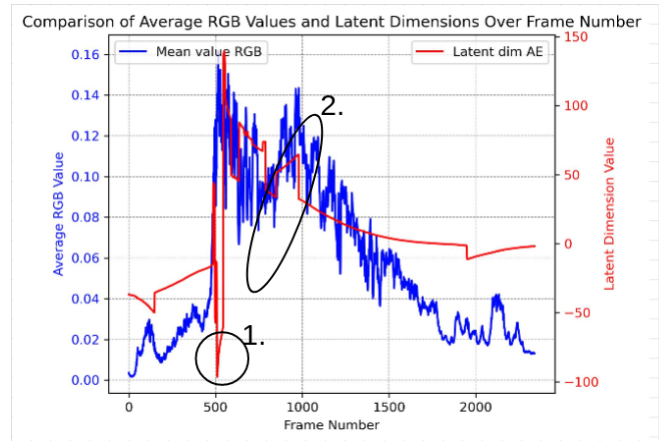


FIGURE 4.11 – Moyenne sur les images des vidéos d’ombroscopie en bleue et espace latent obtenu pour réseau de neurones ResNet avec une unité pour la couche cachée centrale. Le point 1 correspond au moment où le flux critique est atteint. Le point 2 correspond à l’instant où le saphir finit par relâcher sa chaleur dans l’eau, en passant par l’ITO. En effet, lorsque l’ITO chauffe, il transmet un flux vers le fluide et vers le saphir et alors leur température augmente. Lors que l’ITO refroidit après qu’il arrête de chauffer, sa température finit par devenir plus faible que celle du saphir. Alors le flux entre l’ITO et le saphir s’inverse et ainsi par conductivité, le flux transmis au fluide augmente de nouveau.

$x \mapsto \max(0, x)$  qui est utilisée pour les activations de l’architecture et qui se dérive pour donner la fonction indicatrice. Le fait que l’espace latent obtenu ressemble à la moyenne indique que la valeur moyenne représente bien les données vidéos. Les distributions des valeurs obtenues 2.6 en témoigne aussi car on rappelle que l’écart-type est faible relativement par rapport à la moyenne.

### Espace Latent avec une dimension égale à 2

L’espace latent obtenu ici 4.10 partage des caractéristiques communes avec celui obtenu pour les données de cartes de flux pour un unique jeux de paramètres expérimentaux 4.9.

- Les structures de grandes tailles observées dans l’écoulement sont représentées par des points loin du centres avec une trajectoire relaxée, Il s’agit du régime monophasique avant et après l’ébullition.
- Les structures de petites échelles liées à la fluctuation pendant l’ébullition nucléée sont représentées par la partie repliée sur elle même de la trajectoire au centre.

On observe des similarités dans les projections en espace latent obtenues pour les vidéos d’ombroscopie et pour les vidéos infrarouges. Obtenir de telles similarités qualitatives alors que les paramètres expérimentaux ne sont pas les mêmes encourage à faire un parallèle pour les deux types de mesures. Cependant pour observer ces similarités, les données de plusieurs expériences pour les vidéos infrarouges ont été rassemblées.

### Espace Latent avec une dimension égale à 3

La projection dans l’espace latent est contenue dans sphère 4.12. Il est plus difficile de donner une interprétation dans ce cas de figure, en particulier avec de la visualisation 3D. Je ne tire donc pas plus d’informations dans le cas où la dimension est fixé à 3 que dans le cas où la dimension est fixée à 2.

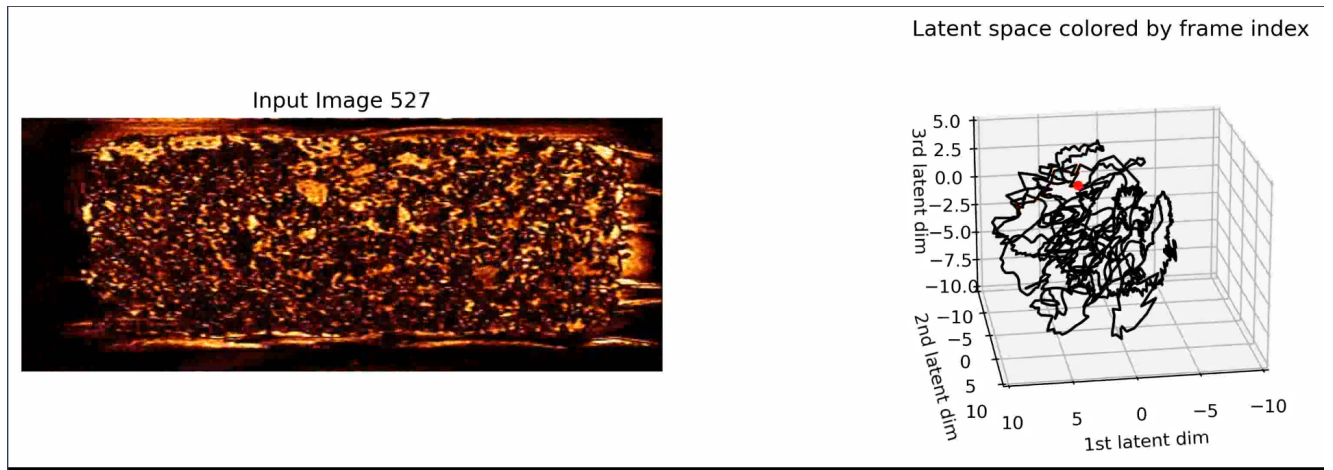


FIGURE 4.12 – Projection dans l'espace latent de la vidéo d'ombroscopie par l'architecture ResNet avec une dimension égale à 3. À gauche on voit que le flux critique est atteint.

### Autoencoder variationnel

Afin d'obtenir un espace latent qui permet au mieux d'exhiber les invariants de la physique du phénomène de l'ébullition, j'implémente un autoencoder variationnel. Il s'agit d'une version non-déterministe de l'autoencoder classique. Je précise les détails dans l'annexe A.1.1.

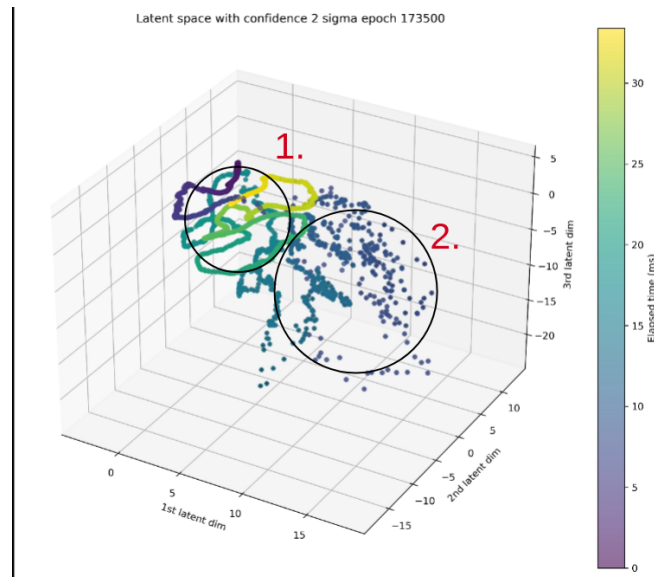


FIGURE 4.13 – Projection de la vidéo d'ombroscopie dans l'espace latent d'un autoencoder variationnel.

La projection donnée par l'autoencoder variationnel permet de différencier clairement la crise d'ébullition. En effet le point 1. localise la projection des images correspondant au régime monophasique et à l'ébullition nucléée. Je précise que malgré la représentation, la trajectoire dans la zone 1 est contenue dans un plan. Le point 2 localise la projection de la crise d'ébullition. Le caractère chaotique et l'évolution rapide de la crise d'ébullition sont traduites par la forte dispersion du nuage de points et l'écart entre deux points représentant deux images successives. Je rajoute que contrairement au point 1 cette zone n'est pas contenu dans un plan. Cet aspect de la projection à deux dimensions constitue une différence majeure par rapport à l'espace latent obtenu à partir de l'autoencoder déterministe lorsque la dimension est fixée à 3 4.12. En effet dans dernier cas, la distinction est moins lisible entre les différents régimes physiques.

# Conclusion

Le travail réalisé pendant ce stage a permis d'exploiter des données d'expériences qui reproduisent les conditions de réacteur de recherche pour étudier le transitoire BORAX, afin mettre en place des méthodes de recherche de systèmes d'équations différentielles décrivant le phénomène.

Exploiter les valeurs moyennes des cartes de température et de flux a permis d'obtenir un profil de phase. Il a été question d'exprimer les dérivés du flux pariétal moyen et de température moyennée de la paroi dans le contexte de la crise d'ébullition. Les discontinuités mises en évidence témoignent des différents régimes physiques atteints pendant les expériences. Ils montrent l'importance de chercher plusieurs systèmes d'équations. De plus, on a montré qu'il est possible d'exprimer raisonnablement les dérivées de température et de flux en procédant à un découpage de l'axe du temps.

Le travail réalisé à partir des autoencodeurs a montré qu'il est possible de réduire la dimension des vidéos infrarouges et des vidéos d'ombroscopie pour exhiber des invariants des mécanismes d'ébullition. En particulier les projections de ces vidéos dans des espaces latents sont des courbes qui partagent des dynamiques similaires. L'exploitation d'un autoencoder variationnel sur les mesures d'ombroscopie a pu créer une séparation entre l'ensemble des images du régime monophasique et l'ébullition nucléée, et l'ensemble des images d'ébullition en film. En effet dans le premier cas la courbe est contenue dans un plan alors que dans le second elle ne l'est pas et présente une dispersion accrue.

En outre, mon stage a permis de mettre en lumière divers techniques d'identification de dynamiques non linéaires qui pourront s'avérer utiles pour la mise en équation de mécanismes intrinsèques à la crise d'ébullition. Par la suite, dans le cadre des travaux de thèse de E. ROUMET, l'utilisation d'autoencoders variationnels sur les données infrarouges pourrait permettre d'obtenir des résultats encourageants pour exhiber des invariants que l'on souhaitera mettre en équation.

# Bibliographie

- [1] R.NOP N. Dorville B Phillips J.Buongiorno and M.Bucci A. Kossolapov F.Chavagnat. “The Boiling Crisis of water under exponentially escalating heat inputs in subcooled flow boiling at atmospheric pressure”. In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* (2020).
- [2] BRUNTON. “Supporting Information for : Discovering governing equations from data”. In : *Proceedings of the National Academy of Sciences* (2016).
- [3] Matteo Bucci Andrew Richenderfer Guanyu Su Thomas McKrell Jacopo BUONGIORNO. “A mechanistic IR calibration technique for boiling heat transfer investigations”. In : *International Journal of Multiphase Flow* (2016).
- [4] Kathleen CHAMPION. “Data-driven discovery of coordinates and governing equations”. In : *Proceedings of the National Academy of Sciences* (2019).
- [5] J. G. CROCKER et L. A. STEPHAN. *Reactor Power Excursion Tests In The SPERT IV Facility*. Rapp. tech. Phillips Petroleum Company, 1964.
- [6] KAIMING HE XIANGYU ZHANG SHAOQING REN JIAN SUN. “Deep Residual Learning for Image Recognition”. In : (2015).
- [7] Sylvain MORREGIA. *Cours PCSI Sylvain Moreggia*. Rapp. tech. URL : <http://physiquepcsimoreggia.hautetfort.com/media/00/01/218851680.pdf>.
- [8] Raskmy NOP. “Etude expérimentale et modélisation de la crise d’ébullition en transitoire rapide de l’eau à fort sous refroidissement et à pression modérée”. Thèse de doct. CEA/ Saclay 91191 GIF-SUR-YVETTE FRANCE : Commissariat à l’Energie Atomique, nov. 2020.
- [9] Shiro NUKIYAMA. “The maximum and minimum values of the heat Q transmitted from metal to boiling water under atmospheric pressure”. In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* 9.12 (1966), p. 1419-1433. ISSN : 0017-9310. DOI : [https://doi.org/10.1016/0017-9310\(66\)90138-4](https://doi.org/10.1016/0017-9310(66)90138-4). URL : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0017931066901384>.
- [10] Peter Benner PAWAN GOYAL. “Discovery of Nonlinear Dynamical Systems using a Runge-Kutta Inspired Dictionary-based Sparse Regression Approach”. In : (2021). URL : <https://arxiv.org/abs/2105.04869>.
- [11] Elie ROUMET. “Boiling phenomena analysis using machine learning”. In : *12th International Conference on Multiphase flow* 2.12 (2025), p. 2728-2735.
- [12] *Site internet du CEA*. <https://www.cea.fr/>. Accédé le : 2022-08-23.



# Table des figures

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Centres CEA en France Métropolitaine (en <b>rouge</b> )[12]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3  |
| 2.1 | Réacteur expérimental OSIRIS au CEA Saclay[12]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  |
| 2.2 | Résultats expérimentaux SPERT-IV B-38 reproduisant un transitoire BORAX [5]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| 2.3 | Courbe d'ébullition représentant le transfert de chaleur en régime permanent ( <i>échelle log-log. Cette courbe a été introduite par Nukiyama en 1934 [9] </i> )[8]                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  |
| 2.4 | En vert : courbe d'ébullition représentant le transfert de chaleur pour un transitoire de chauffe ( <i>échelle log-log</i> )[8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| 2.5 | Contributions infrarouges observées par la caméra infrarouge, positionnée face au saphir. [3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 |
| 2.6 | Sur la première ligne, on observe les champs $T_w$ et densité de flux au moment du flux critique $Q_w$ pour un jeu de paramètres choisis ( $\Delta T_{sub}$ , $Re$ , $\tau$ ). L'écoulement se fait de bas en haut. Sur la deuxième ligne, on observe valeur moyenne des champs en fonction du temps. Les barres rouges verticales situent l'instant du flux critique. La troisième ligne présentes les histogrammes des valeurs prises pour les champs | 10 |
| 2.7 | Flux $Q_w$ à la paroi observé pour différents nombres de Reynolds $Re \in \{10000, 20000, 60000\}$ avec $\Delta T_{sub}$ et $\tau$ fixés. L'écoulement se fait de la gauche vers la droite.                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 |
| 3.1 | écart relatif moyen pour l'architecture prédisant l'attracteur en fonction de la variable de temps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 |
| 3.2 | On visualise l'attracteur sur les colonnes de gauche et de droite respectivement en projection sur les axes, et dans l'espace (x,y,z). On distingue trois cas : en bleue la trajectoire bruitée, en orange, la trajectoire solution du système, en vert la trajectoire apprise par l'architecture.                                                                                                                                                      | 13 |
| 3.3 | Résultats de la méthode <b>SINDY</b> sur l'attracteur dans différents cas de figure. L'architecture NN qui approche est celle qui fournit les résultats sur le tableau 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 |
| 3.4 | Résolution des systèmes obtenues avec les matrices $\Xi$ par la méthode <b>SINDY</b> 3.1. Je choisis le même point initial pour les quatre systèmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 |
| 3.5 | Modèle Sindy autoencoder [4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 |
| 3.6 | Fonction de perte obtenue pour la méthode <b>SINDY avec autoencoder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 |
| 3.7 | En bleu on observe la projection par l'encoder de la projection de l'attracteur dans l'espace des fonctions de Legendre. On observe la résolution du système à 3.2 en orange à partir du meme point initial.                                                                                                                                                                                                                                            | 19 |
| 4.1 | <b>Débruitage de la courbe d'ébullitoir.</b> Le flux et la température sont normalisées entre 0 et 1 pour obtenir le couple $(Q_w^*, T_w^*)$ puis approchées par une architecture prenant la variable de temps en entrée                                                                                                                                                                                                                                | 21 |
| 4.2 | Portrait de phase des variables de la température et de densité de flux normalisées entre 0 et 1. Les segments verticaux délimitent les zones pour lesquelles j'applique la variante de SINDY                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 |
| 4.3 | On visualise les résultats de la variation de <b>SINDY</b> appliquée à une portion de la courbe $t = 0.32$ et $t = 0.34$ pour approcher $\hat{T}$ . Il s'agit de la portion de la courbe entre les deux barres verticales les plus à gauche sur la figure 4.2                                                                                                                                                                                           | 22 |
| 4.4 | Courbes moyennes le température, de flux, de l'entropie, de variation d'entropie et de dérivée seconde de l'entropie. Au niveau du point, on quitte le régime d'ébullition nucléée, et on atteint le flux critique. Cela correspond au changement de concavité pour la courbe d'entropie échangée en paroi, c'est à dire le changement de signe de la dérivée seconde.                                                                                  | 23 |
| 4.5 | Courbes des variables de densité de flux adimensionnée en fonction de la température adimensionnée. Pour chaque ligne on choisit un paramètre que l'on fixe et pour chaque colonne on donne une valeur à ce paramètre.                                                                                                                                                                                                                                  | 23 |
| 4.6 | Entropie échangée, Température de paroi moyennée, et densité de flux moyennée pour différents paramètres d'expérience. On remarque que l'entropie prise comme valeur de poids pour la fonction de perte peut permettre la prise en compte du phénomène d'ébullition étudié                                                                                                                                                                              | 24 |
| 4.7 | Espace Latent obtenu pour l'architecture ResNet $N_{lat} = 2$ pour les données de 15 expériences.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 |
| 4.8 | Reconstruction des cartes de températures et de flux à la paroi par l'architecture ResNet, lorsqu'on choisit le dimension de l'espace latent égale à 2, avec l'apprentissage réalisé sur les <b>15 expériences</b> .                                                                                                                                                                                                                                    | 25 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.9  | Espace latent obtenu pour une expérience uniquement et deux unités pour la dimension (d=2) : $\Delta T_{\text{sub}} = 10K, Re = 25000, \tau = 500ms$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 |
| 4.10 | Courbe obtenue pour la projection de la vidéo d'ombroscopie dans l'espace latent obtenu par l'architecture ResNet pour 2 unités sur la couche cachée centrale- "Trajectory of a high speed shadowgraphy video in the 2D latent space of the autoencoder network" [11] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 |
| 4.11 | Moyenne sur les images des vidéos d'ombroscopie en bleue et espace latent obtenu pour réseau de neurones ResNet avec une unité pour la couche cachée centrale. Le point 1 correspond au moment où le flux critique est atteint. Le point 2 correspond à l'instant où le saphir finit par relâcher sa chaleur dans l'eau, en passant par l'ITO. En effet, lorsque l'ITO chauffe, il transmet un flux vers le fluide et vers le saphir et alors leur température augmente. Lors que l'ITO refroidit après qu'il arrête de chauffer, sa température finit par devenir plus faible que celle du saphir. Alors le flux entre l'ITO et le saphir s'inverse et ainsi par conductivité, le flux transmis au fluide augmente de nouveau. | 27 |
| 4.12 | Projection dans l'espace latent de la vidéo d'ombroscopie par l'architecture ResNet avec une dimension égale à 3. A gauche on voit que le flux critique est atteint. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 |
| 4.13 | Projection de la vidéo d'ombroscopie dans l'espace latent d'un autoencoder variationnel. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 |
| A.1  | Représentation autoencoder variationnel . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 |



# Annexe A

## Méthodes de réduction de dimension

### A.1 Autoencoder

#### A.1.1 Autoencoder Variationnel

Les autoencoders variationnels visent à obtenir un espace latent possédant une structure dans laquelle les données d'entraînement se répartissent selon une distribution visée, typiquement gaussienne. par rapport à la distribution des données d'entrées pour pouvoir générer de nouvelles données et pour éviter sur-apprentissage]. On souhaite pouvoir produire du nouveau contenu à partir d'un point choisi au hasard dans l'espace latent. Il faudrait pouvoir s'assurer que la projection dans l'espace latent des données d'entraînement soit assez régulière. Par exemple, deux points dans l'espace latent considérés comme proches doivent avoir des images par le décodeur considérés comme proches.

On considère donc la densité de probabilité de la variable aléatoire dont sont issues les données d'entrée :  $p_X$ . On considère aussi la variable aléatoire latente  $z$ .

L'architecture est encore constituée de deux parties :

- L'encoder permet d'obtenir la loi a posteriori, c'est à dire la densité de probabilité conditionnelle  $p(Z|X)$  de la variable latente  $Z$  sachant la variable décodée  $X$ . On le définit comme  $\Phi: X \in \mathbb{R}^{N_{phys}} \mapsto (h_\Phi(X), g_\Phi(X)) \in \mathbb{R}^{N_{lat}} \times \mathbb{R}^{N_{lat}}$  où  $h_\Phi$  et  $g_\Phi$  définissent l'espérance et la variance de  $(Z|X)$ .
- Et le décodeur  $\Psi: Z \mapsto p(Z|X)$  permet d'obtenir la densité de probabilité conditionnelle que l'on appelle la vraisemblance, soit la probabilité d'observer la variable décodée  $X$  sachant la variable latente  $Z$ .

Partant d'une observation  $x$  de la variable  $X$ , un tirage est réalisé pour obtenir une réalisation  $z$  à partir de la loi donnée par l'encodeur. Partant de  $z$  on utilise le décodeur pour obtenir une reconstruction de  $x$ .

On se donne que la distribution a priori de la variable latent est une loi normale standard  $p_Z = \mathcal{N}(0, 1)$ . La moyenne choisie à zéro permet que les distributions a posteriori tirées de ne pas être trop éloignées les unes des autres. L'écart type égale à 1 permet de ne pas obtenir de distributions ponctuelle (comme une mesure de Dirac). La loi normale  $q(Z|X) = \mathcal{N}(h_\Phi(X), g_\Phi(X))$  est un estimateur de la vraie distribution  $p(Z|X)$ .

Dans l'espace à paramètres donné notre architecture, on cherche l'estimateur comme la distribution qui minimise la distance de Kullback Leibler qui le sépare de la vraie distribution :  $(h^*, g^*) \in \arg \min_{(h,g) \in G \times H} KL(q(Z|X)||p(Z|X))$ . La divergence de Kullback-Leibler  $KL(q||p) = \int_X q \log(\frac{q}{p}) d\mu$  est une mesure de dissimilarité entre  $p$  et  $q$ . Elle peut se voir comme la surprise d'utiliser la distribution  $p$  lorsque la vraie distribution est  $q$ . Elle s'exprime comme la somme de l'entropie du premier argument et de l'entropie croisée de la deuxième distribution à la première.

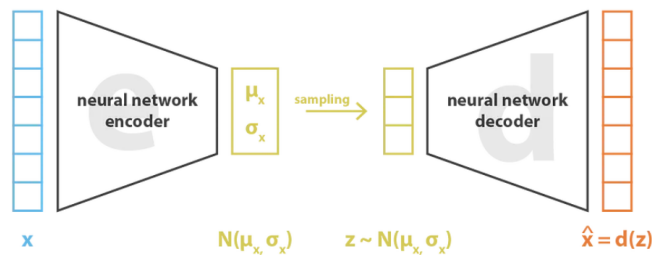


FIGURE A.1 – Représentation autoencoder variationnel

$$\begin{aligned}
KL(q(Z|X)||p(Z|X)) &= \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(\frac{q(Z|X)}{p(Z|X)})] \\
&= \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(q(Z|X))] - \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(p(Z|X))] \\
&= \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(q(Z|X))] - \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(\frac{p(X|Z)p_Z}{p_X})] \\
&= \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(q(Z|X))] - \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(p(X|Z))] - \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(p_Z)] + \mathbb{E}_{(Z|X)}[\log(p_X)] \\
&= -\mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(p(X|Z))] + KL(q(Z|X)||p_Z)
\end{aligned}$$

Trouver la distribution  $q(Z|X)$  qui minimise sa distance de Kullback Leibler avec la vraie distribution  $p(Z|X)$  se formule comme ci-dessous :

$$\begin{aligned}
(h^*, g^*) &\in \arg \min_{(h,g) \in G \times H} KL(q(Z|X)||p(Z|X)) \\
\iff (h^*, g^*) &\in \arg \max_{(h,g) \in G \times H} \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(p(X|Z))] - KL(q(Z|X)||p_Z)
\end{aligned} \tag{A.1}$$

La fonction de perte d'un auto-encoder variationnel est ainsi composée d'un terme de reconstruction et d'un terme de "régularisation" sur l'espace latent pour assurer ses bonnes propriétés. On remarque qu'il y a un dileme entre maximiser la vraisemblance des observations et minimiser la divergence entre la loi a posteriori  $q(Z|X)$  qui correspond à la distribution de l'espace latent et la loi a priori qui est une loi normale centrée réduite.

La divergence de Kullback-Leibler peut s'exprimer en fonction des paramètres d'espérance  $h(X)$  et de variance  $g(X)$  obtenus par l'encoder.

$$\begin{aligned}
KL(q(Z|X)||p_Z) &= \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(q(Z|X))] - \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(p_Z)] \\
&= \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(\frac{1}{\sqrt{2\pi}g(X)^2} \exp(-\frac{(Z-h(X))^2}{2g(X)^2})] - \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{Z^2}{2})] \\
&= \mathbb{E}_{q(Z|X)}[-\frac{(Z-h(X))^2}{2g(X)^2}] - \mathbb{E}_{q(Z|X)}[-\frac{Z^2}{2}] - \frac{1}{2}\mathbb{E}[\log(g(X)^2)] + \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(\frac{1}{\sqrt{2\pi}})] - \mathbb{E}_{q(Z|X)}[\log(\frac{1}{\sqrt{2\pi}})] \\
&= -\frac{1}{2} + \frac{g(X)^2 + h(X)^2}{2} - \frac{1}{2}\log(g(X)^2)
\end{aligned}$$

## A.2 Architectures

### A.2.1 ResnetNet

je montre la composition d'une architecture ResNet que j'ai utilisée et modifié sur le module Pytorch de python

```

Encoder(
  (conv1): Conv2d(3, 64, kernel_size=(7, 7), stride=(2, 2), padding=(3, 3), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
  (maxpool): MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2, padding=1, dilation=1, ceil_mode=False)
  (layer1): Sequential(
    (0): BasicBlockEnc(
      (conv1): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
      (relu): ReLU(inplace=True)
      (conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (bn2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
    (1): BasicBlockEnc(
      (conv1): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
      (relu): ReLU(inplace=True)
      (conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (bn2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
  )
  (layer2): Sequential(
    (0): BasicBlockEnc(
      (conv1): Conv2d(64, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), bias=False)

```

```

        (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
        (relu): ReLU(inplace=True)
        (conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
        (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
        (downsample): Sequential(
          (0): Conv2d(64, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
          (1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
        )
      )
    (1): BasicBlockEnc(
      (conv1): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
      (relu): ReLU(inplace=True)
      (conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
  )
(layer3): Sequential(
  (0): BasicBlockEnc(
    (conv1): Conv2d(128, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (downsample): Sequential(
      (0): Conv2d(128, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
      (1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
  )
  (1): BasicBlockEnc(
    (conv1): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  )
)
(layer4): Sequential(
  (0): BasicBlockEnc(
    (conv1): Conv2d(256, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (conv2): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (downsample): Sequential(
      (0): Conv2d(256, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
      (1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
  )
  (1): BasicBlockEnc(
    (conv1): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (conv2): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  )
)
(flat): Flatten(start_dim=1, end_dim=-1)
(linear): Linear(in_features=2048, out_features=2, bias=True)
)
Decoder(
  (de_conv1): ConvTranspose2d(64, 3, kernel_size=(7, 7), stride=(2, 2), padding=(3, 3), output_paddin
  (bn1): BatchNorm2d(3, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)

```

```

(relu): ReLU(inplace=True)
(unpool): Upsample(scale_factor=2.0, mode='bilinear')
(layer4): Sequential(
  (0): BasicBlockDec(
    (conv1): ConvTranspose2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (conv2): ConvTranspose2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  )
  (1): BasicBlockDec(
    (conv1): ConvTranspose2d(512, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), output_padding=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (conv2): ConvTranspose2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (upsample): Sequential(
      (0): ConvTranspose2d(512, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), output_padding=(1, 1), bias=False)
      (1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
  )
)
)
(layer3): Sequential(
  (0): BasicBlockDec(
    (conv1): ConvTranspose2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (conv2): ConvTranspose2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  )
  (1): BasicBlockDec(
    (conv1): ConvTranspose2d(256, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), output_padding=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (conv2): ConvTranspose2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (upsample): Sequential(
      (0): ConvTranspose2d(256, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), output_padding=(1, 1), bias=False)
      (1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
  )
)
)
(layer2): Sequential(
  (0): BasicBlockDec(
    (conv1): ConvTranspose2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (conv2): ConvTranspose2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  )
  (1): BasicBlockDec(
    (conv1): ConvTranspose2d(128, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), output_padding=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (conv2): ConvTranspose2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (upsample): Sequential(
      (0): ConvTranspose2d(128, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), output_padding=(1, 1), bias=False)
      (1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
  )
)
)
(layer1): Sequential(

```

```

(0): BasicBlockDec(
  (conv1): ConvTranspose2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
  (conv2): ConvTranspose2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(1): BasicBlockDec(
  (conv1): ConvTranspose2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
  (conv2): ConvTranspose2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
)
(unflat): Unflatten(dim=1, unflattened_size=(512, 2, 2))
(linear): Linear(in_features=2, out_features=2048, bias=True)
)

device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
class LossAE:
    def __init__(self, Phi, Psi, device, poly_order = 3, d=3, include_sine = False, include_constant = False):
        self.device = device
        self.poly_order = poly_order
        self.threshold = threshold
        self.include_sine = include_sine
        self.Phi = Phi
        self.Psi = Psi
        self.l = library_size(d, poly_order, include_sine, include_constant = include_constant)
        self.Xi = torch.ones((self.l, d)).to(device)
        self.Xi.requires_grad = True
        self.mask = torch.ones(self.Xi.shape).to(device)
        self.lbda1 = lbda1
        self.lbda2 = lbda2
        self.lbda3 = lbda3
        self.include_constant = include_constant
        self.d = d
    def theta(self, x):
        return sindy_library(self.Phi(x), self.poly_order, include_sine=self.include_sine, include_constant=self.include_constant)
    def dPhidx(self, x):
        return torch.vmap(torch.func.jacfwd(self.Phi))(x)
    def dPsidx(self, x):
        return torch.vmap(torch.func.jacfwd(self.Psi))(x)
    def dzdt(self, x, dx):
        print("exec")
        out1 = torch.matmul(dx.unsqueeze(1), torch.permute(self.dPhidx(x), (0, 2, 1)))
        out2 = torch.einsum("bij,bj->bi", self.dPhidx(x), dx)
        print("bonjourrrr", torch.allclose(out1.squeeze(), out2.squeeze()))
        return out2
    def dzdtSindy(self, x):
        return torch.matmul(self.theta(x).to(device), torch.mul(self.mask, self.Xi))
    def Lossdzdt(self, x, dx):
        return F.mse_loss(self.dzdt(x, dx), self.dzdtSindy(x).unsqueeze(1))
    def Lossdxdt(self, x, dx):
        return F.mse_loss(dx.unsqueeze(2), torch.matmul(self.dPsidx(self.Phi(x)), self.dzdtSindy(x).unsqueeze(1)))
    def Lossrecon(self, x):
        return F.mse_loss(x, self.Psi(self.Phi(x)))
    def penn(self):
        return torch.mean(torch.abs(torch.mul(self.mask, self.Xi)))
    def updatemask(self):
        self.mask = torch.abs(self.Xi) > self.threshold
    def predict(self):
        return torch.mul(self.Xi, self.mask)
    def printXi(self):

```

```

        print(pd.DataFrame(self.predict().to("cpu").detach().numpy(), index=sindy_library_char(self.d, self.d)))

def saveXi(self):
    pd.DataFrame(self.predict().to("cpu").detach().numpy(), index=sindy_library_char(self.d, self.d)).to_csv('Xi.csv')

def __call__(self, x, dx):
    #Renvoie les quatres contributions de la fonction de perte: La reconstruction..
    print("call")
    out = self.Lossrecon(x)
    if self.lbda1>0:
        out+= self.lbda1*self.Lossdxdt(x,dx)
    if self.lbda2>0:
        out+=self.lbda2*self.Lossdzdt(x,dx)
    if self.lbda3>0:
        out+=self.lbda3*self.penn()
    return None

```

## A.3 Abstract

## Boiling phenomena analysis using machine learning

Elie ROUMET<sup>1,2</sup>, Ludovic MATAR<sup>1</sup>, Raksmey NOP<sup>1</sup>, Geoffrey DANIEL<sup>3</sup>, Clément GAUCHY<sup>3</sup>, Nicolas DORVILLE<sup>1</sup>, Marie-Christine DULUC<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Université Paris-Saclay, CEA, Service de Thermo-hydraulique et de Mécanique des Fluides, 91191, Gif-sur-Yvette, France.

<sup>2</sup> Conservatoire National des Arts et Métiers, 75003, Paris, France

<sup>3</sup> Université Paris-Saclay, CEA, Service de Génie Logiciel pour la Simulation, 91191, Gif-sur-Yvette, France.

### Abstract:

Boiling heat transfer under transient heat input is a phenomenon of major interest for the safety of nuclear research reactors. We present an analysis of boiling dynamics in such conditions using machine learning algorithm trained on high speed videos data. The objective of this study is to gather insights on the complex physics happening during transient heat input. To this end, we use dimensionality reduction techniques and dynamical system discovery to model the dynamics using Ordinary Differential Equations (ODE). This procedure yields analytical models describing the flow boiling data. These models are then analysed around the transition between boiling regimes.

**Keywords:** Flow Boiling, Exponential Power Escalation, Boiling crisis, Dynamical System Identification

### Introduction:

One of the accidental scenarios considered for the safety studies of nuclear research reactor is a Reactivity Insertion Accident (RIA). In such scenario, the thermal power of a nuclear reactor core increases exponentially within tens of milliseconds. During this short period, the liquid water can start boiling and even reach the boiling crisis. Even though this phenomena has been extensively investigated, the transition between the different regimes (single phase, nucleate boiling and film boiling) is still not fully understood in steady-state condition and even less so in such transient condition.

To increase our understanding and quantify the incipience of boiling and occurrence of the boiling crisis, we propose an in-depth study of the boiling phenomena happening during RIA using machine learning. To this end, we analyse data recorded from high-speed cameras in a thermal-hydraulic loop designed to study transient subcooled flow boiling, described in Richenderfer et al. (2018). Two types of data are studied: highly resolved (both temporally and spatially) qualitative front lit shadowgraphy and quantitative infrared measurements of the wall heat flux and temperature fields. This work focuses on the following operating conditions:  $P = 1 \text{ bar}$ ,  $Re = 13500 - 35000$ ,  $\Delta T_{sub} = 10 - 75 \text{ K}$ ,  $\tau = 5 - 500 \text{ ms}$ , published in Kossolapov et al. (2020). and Chavagnat et al. (2022)

### Machine learning framework:

In this work, we use machine learning algorithms applied to experimental video data, to gain insights into the dynamics involved in boiling under an exponential power excursion.

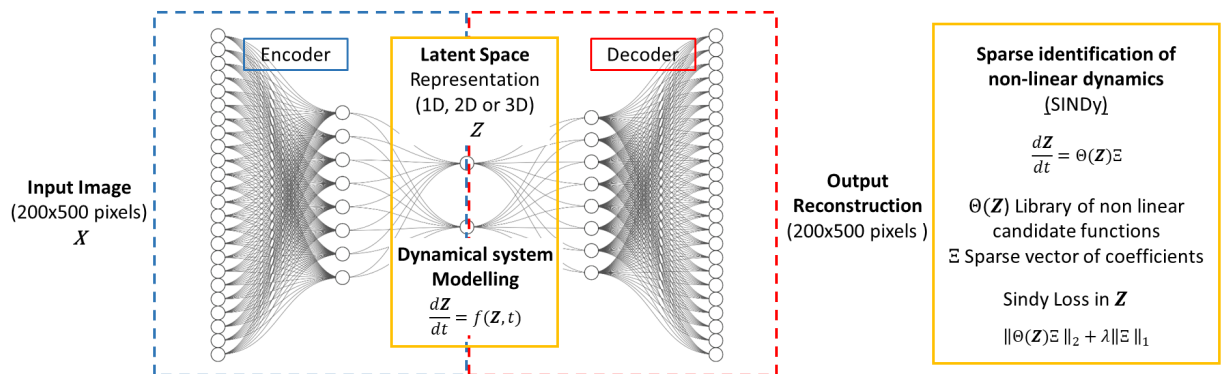


Figure 1: Neural Network Architecture and Dynamical System modelling in the latent space

First, using an autoencoder Neural Network, we perform unsupervised learning on video recordings of the boiling phenomena. This network consists of two parts: an encoder that compresses the input data ( $X$ ) into a compact representation called the latent space ( $Z$ ) and a decoder that reconstructs the original data from the latent space. The primary goal of this procedure is to learn an efficient representation of the studied data by reducing the dimensionality of the problem. The neural network is trained to reconstruct the input images ( $X$ ) while collapsing all of the important information into a small

set of latent variables ( $\mathbf{Z}$ ). The network architecture is depicted in figure 1.

Next, we apply the Sparse Identification of Nonlinear Dynamics (SINDy) procedure to the latent space variable  $\mathbf{Z}$  in order to extract analytical governing equations in the form of a system of coupled, non-linear, ordinary differential equation (ODE). The SINDy algorithm attempts to find the most parsimonious model required to fit the experimental data by promoting sparsity using the  $L^1$  norm during the regression step.

Finally, the dynamical system suited for the representation of experimental boiling data presented on the videos is analysed. Special emphasis is placed on the transitions between different heat transfer regimes.

### First results and discussion:

We applied the aforementioned methodology to front lit shadowgraphy data and specified a latent space dimension of 2. After training on 80% of the images in the video, we obtain a mean squared reconstruction error below  $4 \cdot 10^{-3}$  on the remaining 20% of the video, used as a test dataset. Figure 2 illustrates the temporal evolution of boiling data in the latent space of the auto-encoder, accompanied by several snapshots capturing key moments during an exponential power transient.

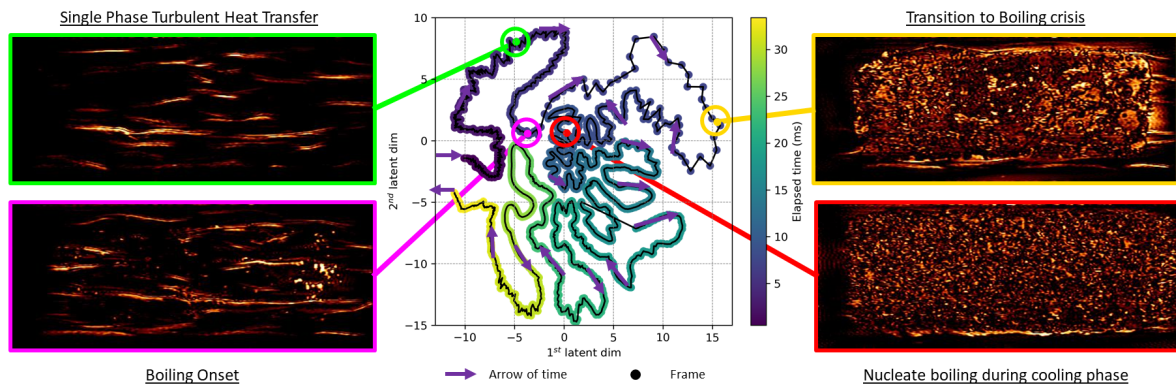


Figure 2: Trajectory of a high speed shadowgraphy video in the 2D latent space of the autoencoder network

Surprisingly, the whole trajectory inside the latent space describes a flower-like structure. The trajectory appears folded onto itself very few intersections. It begins at the left of the graphs and ends closeby, due to similar initial and final physical states, after completing a clockwise cycle. Large-scale structures are located in the outer regions of the trajectory whereas small-scale fluctuations are observed inside the central core. The boiling crisis is triggered on the upper right branch where the frames dotted symbols are further apart, highlighting that the system state is evolving rapidly. Once boiling crisis is achieved, the heat input is turned off leading to a relaxation process. The first regime to be observed is nucleate boiling, followed next by single phase heat transfer.

The dynamics discovery using SINDy is still in progress, the aim will be to obtain a system of ordinary differential equations that describes the observed trajectory of Figure 2.

### Conclusion:

We conducted an investigation on the flow boiling phenomena under transient heat input using the auto-encoder and SINDy framework. We demonstrated that these machine learning techniques were successfully able to capture and model the physics of interest, even using qualitative shadowgraphy data only. We will present a quantitative, parametric, study derived from the infrared videos associated to the wall heat flux and the wall temperature. Further work will focus on new operating conditions at moderate pressure using a different channel geometry to understand the influence of these operating conditions on the parameters of the discovered ODEs.

### References

- [1] Richenderfer et al. *Investigation of subcooled flow boiling and critical heat flux (CHF) using high-resolution diagnostics*, Experimental Thermal and Fluid Science. **99**, 35-58 (2018).
- [2] Kossolapov et al. *The boiling crisis of water under exponentially escalating heat inputs in subcooled flow boiling at atmospheric pressure*, Int. Journal of Heat and Mass Transfer **160**, 120137 (2020).
- [3] Chavagnat et al. *Investigation of transient subcooled flow boiling and critical heat flux (CHF) in narrow rectangular channels*, Proceedings of NURETH-19. (2022).
- [4] Champion et al. *Data-driven discovery of coordinates and governing equations*, Proceedings of the National Academy of Sciences. **116**, 22445-22451 (2019).